



COMO TESTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS

VOLUME 1

Newton C. Braga

EDIÇÃO REVISADA

OS PROVADORES
DE CONTINUIDADE

O MULTÍMETRO

A LÂMPADA DE PROVA

TESTADORES
ESPECIAIS

CIRCUITOS DE PROVA

PROCEDIMENTOS
ALTERNATIVOS

OS INSTRUMENTOS
QUE O LEITOR
DEVE TER

TESTANDO
COMPONENTES

LÂMPADAS
INCANDESCENTES

FIOS E CABOS

INTERRUPTORES

TRILHAS DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESSO

COMPONENTES
PASSIVOS

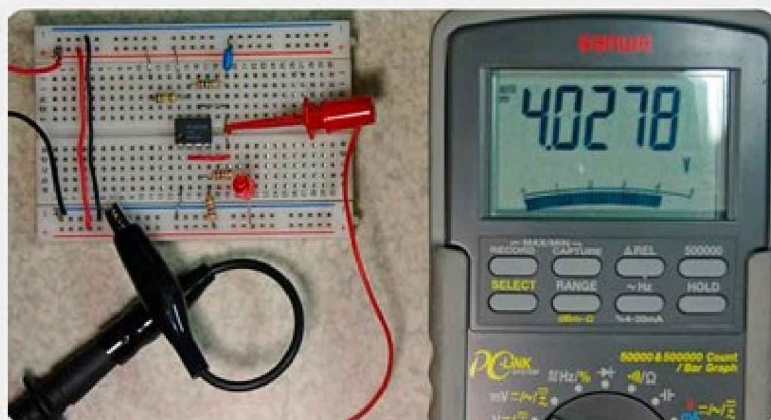
ALTO-FALANTES

FONES DE OUVIDO

RESISTORES

LDRs

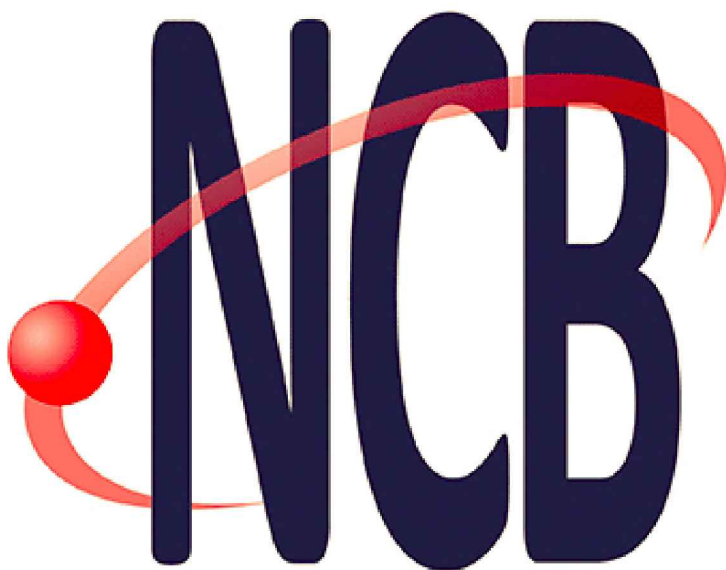
NTCs e PTCs



Newton C. Braga

COMO TESTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS
VOLUME 1

EDIÇÃO REVISADA
São Paulo - 2016



Institute NCB
www.newtoncbraga.com
leitor@newtoncbraga.com.br

Autor: Newton C. Braga
São Paulo - Brasil - 2016

Palavras-chave: Eletrônica - Reparo - Service - Componentes - Elétrica

Diretor responsável: Newton C. Braga
Diagramação e Coordenação: Renato Paiotti

MAIS INFORMAÇÕES

INSTITUTO NEWTON C. BRAGA
<http://www.newtoncbraga.com.br>

NOTA IMPORTANTE

Esta série de livros fornece conhecimentos básicos de eletrônica para cursos regulares, cursos a distância e para autodidatas consistindo, portanto numa literatura cuja finalidade é apoio, iniciação ou complementação de conhecimentos. Sua aquisição não implica no direito a obtenção de certificados ou diplomas os quais devem ser emitidos pelas instituições que adotam o livro ou ainda ministram cursos de outras formas. Da mesma forma o autor ou a editora não se responsabilizam por eventuais problemas que possam ser causados pelo uso indevido das informações nele contidas como o não funcionamento de projetos, ferimentos ou danos causados a terceiros de forma acidental ou proposital, ou ainda prejuízos de ordem moral ou financeira. Os eventuais experimentos citados quando realizados por menores devem ter sempre a supervisão de um adulto. Todo cuidado foi tomado para que o material utilizado seja encontrado com facilidade na época da edição do livro, mas as mudanças tecnológicas são muito rápidas o que nos leva a não nos responsabilizarmos pela eventual dificuldade em se obter componentes para os experimentos quando indicados em outros livros desta série.

Índice

INTRODUÇÃO À SÉRIE

1. OS INSTRUMENTOS

1.1 - CONTINUIDADE

1.2 - OS PROVADORES DE CONTINUIDADE

1.3 - O MULTÍMETRO

1.4 - A LÂMPADA DE PROVA OU LÂMPADA DE SÉRIE

1.5 - TESTADORES ESPECIAIS

1.6 - CIRCUITOS DE PROVA

1.7 - PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS

1.8 - OS INSTRUMENTOS QUE O LEITOR DEVE TER

2. TESTANDO COMPONENTES

2.1 - FUSÍVEIS

2.2 - LÂMPADAS INCANDESCENTES

2.3 - FIOS E CABOS

2.4- INTERRUPTORES

2.5 - REED-SWITCHES (Interruptores de lâminas)

2.6 - TRILHAS DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO

3. COMPONENTES PASSIVOS (I)

3.1 - INTRODUÇÃO

3.2 - ALTO-FALANTES

3.3 - FONES DE OUVIDO

3.4 - RESISTORES

3.5 - TRIMPOTS E POTENCIÔMETROS

3.6 - LDRs (Foto-Resistores)

3.7 - NTCs e PTCs

LIVROS TÉCNICOS

INTRODUÇÃO À SÉRIE

Um dos grandes problemas que técnicos, engenheiros, amadores e profissionais em geral da eletrônica, mecatrônica, computadores e mesmo eletrotécnicos enfrentam é a prova de componentes. Como saber se determinado componente está bom ou ruim?

Existem casos em que a simples observação visual é suficiente para saber se um componente está bom ou ruim: uma lâmpada queimada, por exemplo, pode ser facilmente identificada pela observação da interrupção de seu filamento.

No entanto isso não é válido sempre pois a grande maioria dos componentes eletrônicos não apresenta sinais externos visíveis quando estão ruins. É o caso de transistores, diodos, circuitos integrados e muitos outros.

Para os leigos pode parecer que a simples disponibilidade de um testador, como por exemplo, o multímetro resolve imediatamente qualquer problema: basta encostar as pontas de prova do instrumento no componente em prova para que a “agulhinha mágica” imediatamente diga se ele está bom ou ruim.

Se isso está próximo da verdade, o que o leigo não sabe (e muitos profissionais também) é que o movimento da agulha que indica se estamos diante de um componente está bom ou ruim, não é sempre o mesmo.

Para uns, o movimento pode indicar que está bom, enquanto que para outros, o mesmo movimento pode indicar que está ruim. Isso sem se falar que existem instrumentos que não possuem a agulhinha, como é o caso dos digitais e o que aparece no mostrador num teste é um misterioso número que deve ser interpretado.

Será que um número alto significa que o componente está bom ou que o componente está ruim? Como interpretar isso?

O primeiro passo para se provar um componente corretamente é saber o que ele faz e como ele se comporta num circuito. A partir daí, usando instrumentos e procedimentos corretos, podemos ter a prova tão desejada.

Tudo isso pode parecer muito simples se não fosse a grande

quantidade de componentes que encontramos nos aparelhos eletrônicos. Não bastando ao profissional conhecer a função de cada um no circuito, também é importante que ele saiba quais são os procedimentos para o teste de cada um, coisa que nem todos os cursos técnicos, escolas de engenharia ou outros preparatórios ensinam.

Assim, visando levar aos praticantes da eletrônica uma poderosa ferramenta de trabalho preparamos uma série de 4 volumes bastante objetivos que vão ensinar os leitores a provar todos (quase (*)) os componentes eletrônicos em uso comum nos equipamentos comerciais, industriais, computadores e mesmo de montagem caseira como os normalmente descritos nas revistas especializadas. Em conjunto com outros cursos (**) do mesmo autor, os leitores terão mais uma importante fonte de consultas para seu sucesso profissional.

Newton C. Braga

(*) Dizemos quase, pois existem componentes que só podem ser testados num circuito específico para essa finalidade. Em alguns casos, ensinaremos como montar esses circuitos de teste. Para esses circuitos daremos a simulação e formas de onda obtidas no MultiSIM BLUE.

(**) São do mesmo autor os seguintes Cursos:

- * Curso Prático de Eletrônica
- * Curso de Instrumentação - Multímetros (Volume I e II)
- * Curso de Reparação para Iniciantes
- * Curso de TV e Vídeo para Iniciantes

Os quatro volumes abordam os seguintes assuntos

Volume 1 – Os instrumentos (multímetro, osciloscópio, provador de continuidade, traçador de curvas, etc.)

Volume 2 – Componentes passivos (resistores, capacitores, indutores, etc..)

Volume 3 – Semicondutores e outros dispositivos - I (diodos, LEDs, zeners, sensores, etc.)

Volume 4 – Semicondutores - II (tiristores, transistores, circuitos integrados, etc.)

1. OS INSTRUMENTOS

Há uma grande quantidade de instrumentos usados nos testes de componentes e circuitos. Alguns são caros e sofisticados, oferecendo uma infinidade de informações sobre os componentes que testam e que são de grande utilidade para o profissional.

Nestes casos, o custo elevado compensa perfeitamente o que o instrumento pode fazer. Outros são simples e até baratos, estando ao alcance de todos, quer sejam profissionais, amadores ou estudantes. O que que um instrumento deste tipo pode fornecer em termos de informações sobre o componente testado varia muito.

Alguns, mesmo de baixo custo, podem fornecer muitas informações sobre alguns componentes e poucas sobre outros.

Outros, mais sofisticados podem fornecer tantas informações sobre um componente, que o amador ou o estudante não se vê em condições de interpretá-las e até pode ficar confuso.

Nesta série de livros, pela sua finalidade de formar o futuro técnico ou complementar os conhecimentos do profissional já formado, vamos abordar apenas os instrumentos e provadores que podem fornecer informações básicas e que estejam ao alcance de todos. Daremos preferência aos aparelhos de uso geral, ou seja, os que podem provar qualquer componente ou uma família completa delas, deixando às vezes em segundo plano, os aparelhos que sejam específicos para o teste de um único tipo de componente.

Os motivos são óbvios: se o leitor trabalha com um determinado componente, utilizando-o em grande quantidade compensa ter um instrumento específico para sua prova. No entanto, se o componente aparece uma vez ou outra em seu trabalho, será muito melhor poder fazer sua prova com algum instrumento que sirva para outras aplicações também. Vale a relação custo/benefício neste caso.

Considerando ainda que muitos leitores não tem recursos para comprar provadores e testes também será interessante falar daqueles que podem ser montados ou improvisados com alguma facilidade. Iniciamos então nosso livro com os provadores mais comuns.

Também temos uma sugestão importante que consiste na montagem de um traçador de curvas que permite usar o osciloscópio como provador de componentes.

Esse traçador será simulado no NI MultiSIM utilizando-se o osciloscópio virtual desse programa, mostrando a forma de onda que serão obtidas num teste real.

1.1 - CONTINUIDADE

Os componentes trabalham com correntes e tensões, podendo conduzir ou não conduzir as correntes em função de seu estado e de suas características.

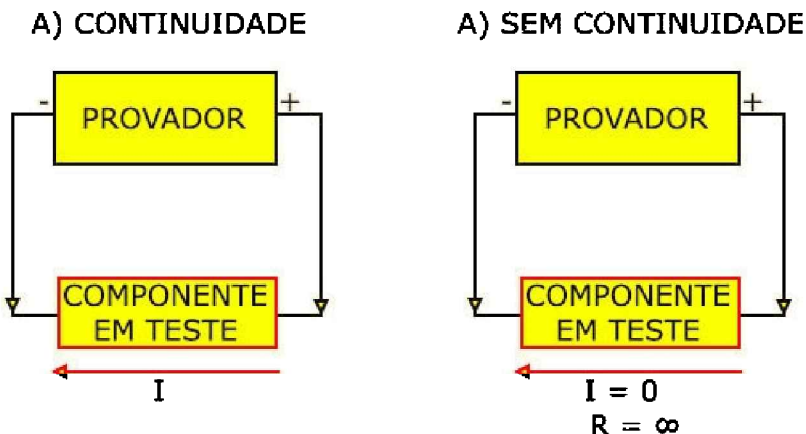
Conforme já dissemos, se um componente conduz uma corrente ao ser provado, não podemos dizer se ele está bom ou não sem saber qual é o seu comportamento elétrico, ou seja, como ele deve se comportar num circuito quando está em bom estado.

Isso ocorre porque existem componentes que estão bons quando conduzem a corrente e outros que estão bons justamente quando não conduzem.

Assim, não levando em conta ainda a interpretação da condução de um componente, vamos falar do testador ou provador que pode fazer este tipo de verificação.

Se um componente conduz uma corrente elétrica quando lhe aplicamos um sinal ou uma tensão, dizemos que este componente apresenta continuidade, baixa resistência ou condução elétrica.

Por outro lado, se um componente não conduz a corrente, dizemos que ele não apresenta continuidade, se encontra aberto ou simplesmente apresenta uma resistência infinita, conforme mostra a figura 1.



Entre os dois estados existem todos os estados possíveis intermediários, quando o componente pode apresentar qualquer valor de resistência.

Para as aplicações eletrônicas e mesmo eletrotécnicas, com boa aproximação podemos estabelecer três faixas de resistências que os aparelhos ou componentes podem apresentar num teste e que são mostradas na figura 2.



A primeira faixa que vai de zero a 50 000 ohms é a da condução ou baixa resistência. Se um componente estiver com suas características nesta faixa de resistências, podemos dizer que ele apresenta condutividade.

A segunda faixa é a que vai de 50 000 ohms a 1 000 000 ohms (1 M ohms). Ela corresponde ao estado intermediário em que o componente pode ser considerado como um mau condutor ou está “com fuga” ou seja, deixa passar uma pequena corrente apenas, pois não é um bom condutor mas também não é um isolante.

Finalmente, temos a terceira faixa que corresponde às resistências maiores que 1 M ohms. Nesta estão os componentes abertos, interrompidos, ou que não conduzem a corrente.

Estas faixas são algo flexíveis, pois dependendo do componente uma resistência de 1 000 000 de ohms que pode ser considerada baixa para um será alta para outro. Num capacitor cerâmico, por exemplo, uma fuga de 1 M ohms é inaceitável, mas num eletrolítico de 10 000 uF é normal.

No decorrer deste livro procuraremos especificar em cada tipo de prova que resistências consideramos altas ou baixas.

RESISTÊNCIA

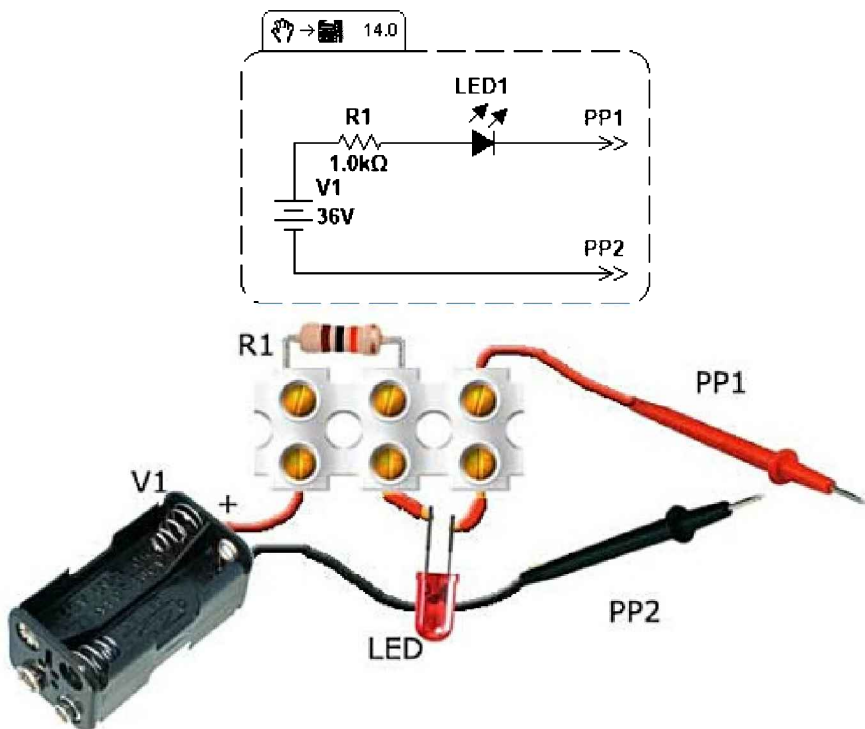
Resistência é a oposição que uma corrente elétrica encontra ao passar por um meio que pode ser um fio, um objeto ou um componente. Esta resistência é medida em Ohms (Ω).

1.2 - OS PROVADORES DE CONTINUIDADE

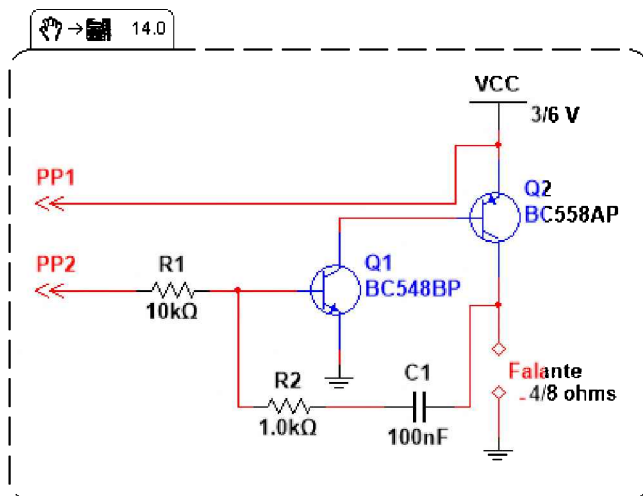
O tipo mais simples de instrumento que nos permite verificar se um componente conduz ou não a corrente e com isso ter uma ideia de sua continuidade é o provador de continuidade.

O que este provador faz é aplicar uma tensão ao componente em prova: dependendo de seu estado ou de sua resistência, ele vai ou não conduzir a corrente elétrica.

Em função dessa condução o provador vai dar ao usuário uma indicação que pode ser normalmente visual ou auditiva. Na figura 3 temos um provador simples em que a indicação é visual, ou seja, um LED que acende quando o componente em prova conduzir a corrente, ou seja, quando houver continuidade.

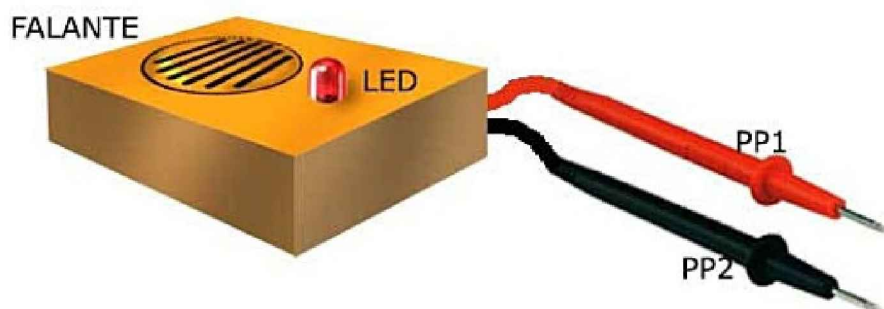


Na figura 4 temos um provador mais sofisticado que “apita” quando o componente em prova conduz a corrente, ou seja, apresenta continuidade.



No primeiro caso, se o componente estiver num estado “intermediário” entre a condução e não condução (com continuidade e sem continuidade) o LED vai acender com brilho reduzido.

No segundo caso teremos uma queda na frequência do som emitido que se torna mais grave. Os dois provadores podem ser montados numa caixinha plástica com as pontas de prova que serão ligadas aos componentes testados, conforme mostra a figura 5.



Não será preciso usar interruptor para ligar e desligar as pilhas que alimentam os dois aparelhos, pois estando as pontas de prova separadas (quando ele estiver fora de uso) não há praticamente consumo de energia.

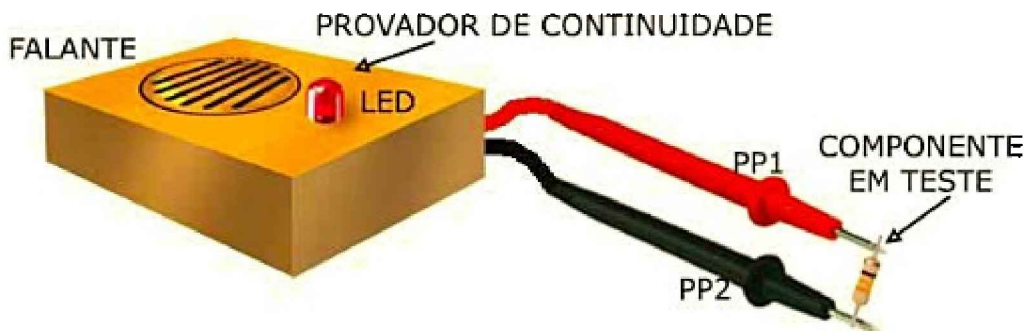
Para usar um provador de continuidade é muito simples:

Uma característica importante que deve ser observada num provador de continuidade é que as pontas de prova são polarizadas. Assim, uma ponta é vermelha e a outra é preta, indicando que, quando testamos algum componente, a corrente circula da vermelha para a preta, ou seja, a ponta de prova vermelha fica positiva em relação à preta.

O conhecimento deste fato é importante porque existem componentes que se comportam de maneiras diferentes quando são polarizados de uma maneira e depois invertidos.

PROVADOR DE CONTINUIDADE (Como Usar)

- Encoste uma ponta de prova na outra para se familiarizar com o tipo de indicação, ou para verificar se ele está funcionando.
- Encoste as pontas de prova nos terminais dos componentes em teste.
- Observe o tipo de indicação que o provador dá (continuidade, não continuidade ou intermediário). Veja a figura 6.

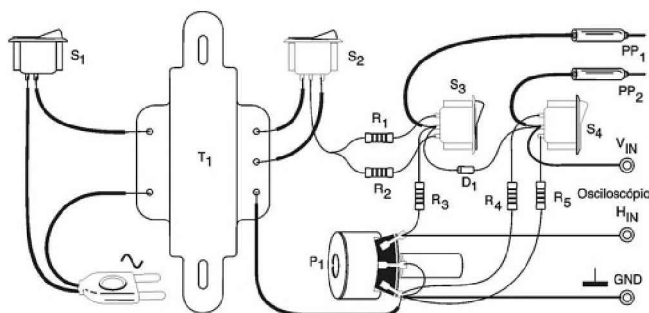


1.3 - O MULTÍMETRO

Não resta dúvida de que o mais completo de todos os provadores de componentes e que também serve de instrumento de medidas elétricas e eletrônicas em geral, com que pode contar o profissional é o multímetro.

Barato, acessível, fácil de usar, este instrumento não deve faltar na bancada de trabalho do profissional da eletrônica ou mesmo na bancada do estudante e amador.

O multímetro, volt-ohm-miliamperímetro, tester ou multi-teste como também é conhecido, pode ser encontrado em duas versões básicas, conforme mostra a figura 7.





Na versão analógica (mostrada em A) a indicação dos valores medidos é feita por um instrumento de bobina móvel, ou seja, analógico, onde um ponteiro se desloca sobre diversas escalas.

Uma chave na parte dianteira ou ainda furos onde são encaixadas as pontas de prova fazem a seleção do que está sendo medido e de que escala deve ser usada.

Na versão digital (B) temos um mostrador ou tela de cristal líquido onde aparecem números e símbolos que correspondem às medidas feitas.

Também temos neste caso uma chave frontal que faz a seleção do que está sendo medido, nos modelos mais simples. Nos modelos mais sofisticados, podemos encontrar a função “auto-range” em que definimos apenas as unidades medidas, ou seja, tensão, corrente, resistência, etc e o próprio instrumento se encarrega de selecionar internamente a escala mais apropriada em cada caso.

Na função básica de provador de componentes usamos quase sempre o multímetro numa escala de resistência.

Isso ocorre porque nesta escala o multímetro analógico opera com sua bateria interna aplicando ao componente em teste a tensão que ele precisa para a verificação de estado.

Nos multímetros digitais essa tensão é aplicada nesta escala mas também o circuito opera com a tensão de uma bateria interna nas outras medidas feitas.

Assim, nos casos mais comuns os multímetros têm duas ou três escalas de resistências que são indicadas por OHMS x10 , OHMS x100 e OHMS x 1k, conforme mostra a figura 8.



Esses valores, marcados na chave que fazem a seleção, indicam que o número lido na escala deve ser multiplicado por 10, 100 ou 1000 (1k), conforme o caso.

Assim, se o ponteiro parar entre o 5 e o 6 como mostrado na figura 1.8, isso significa que teremos uma resistência de 6 500 ohms se a chave estiver na seleção x 1k (x 1000).

Da mesma forma que no caso dos provadores de continuidade, na medida de resistências, a ponta vermelha fica positiva em relação à preta na maioria dos casos. (É interessante observar que existem alguns multímetros que tem essa ligação invertida - se tiver dúvidas, consulte o manual do seu instrumento).

Nesse livro usaremos o multímetro tanto digital como analógico, na prova de continuidade e também em algumas medidas. Nas figuras que mostram como usá-lo, será indicado que tipo de instrumento poder ser usado e como fazer isso, se bem que na maioria dos casos qualquer multímetro serve.

Para usar o multímetro como teste na escala de resistências é simples:

MULTÍMETRO (Como usar - prova de continuidade)

- Selecione a escala de resistências apropriada (Ohms x10, x100 ou x1k).
- Encoste uma ponta de prova na outra e ajuste o "zero adj" para que o ponteiro marque zero. Esse ajuste compensa as diferenças de tensão na prova que ocorrem quando a pilha interno do instrumento se desgasta, de modo a manter a precisão.
- Encoste as pontas de prova no componente que deve ser testado e leia a resistência correspondente na escala.
- Se a leitura estiver muito próxima das extremidades da escala, dificultando a identificação do valor, mude de escala, se o multímetro for analógico. Se o multímetro for digital, pode haver um sinal de que a escala não está alcançando o valor medido, devendo ser feita sua mudança. Veja a figura 9.



No caso do multímetro, o valor da resistência é que dirá se temos ou não continuidade, dentro da faixa que citamos no início e que pode variar conforme o componente. Em geral, para a prova de continuidade de componentes eletrônicos damos preferência às escalas mais baixas (x1, x10 ou x100). Em alguns multímetros existe a função “prova de continuidade” em que, a indicação é sonora.

Um oscilador interno produz um tom quando se constata uma baixa resistência nos circuitos provados.

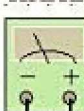
Observação importante: todas as provas de continuidade são feitas com a utilização da bateria interna do provador como fonte de energia. Assim, os componentes testados devem estar obrigatoriamente fora do circuito ou com pelo menos um dos terminais desligados. Os circuitos, por sua vez devem estar com sua alimentação desligada para este tipo de prova.

No primeiro caso é importante notar que, uma falsa indicação de continuidade pode ser obtida se a corrente tiver mais de um percurso possível, conforme mostra a figura 10.



INDICA CONDUTIVIDADE

XMM1



CAPACITOR
ABERTO

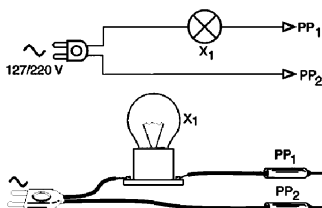
Neste circuito, em que um capacitor é provado, a corrente que vai acionar o provador, na verdade circula por um circuito externo, dando assim a falsa indicação de que o capacitor se encontra em curto.

O circuito em teste também deve estar desligado para que sua tensão não venha causar dano ao multímetro.

1.4 - A LÂMPADA DE PROVA OU LÂMPADA DE SÉRIE

Um tipo de provador de continuidade muito usado na prova de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, dispositivos de uso industrial e de dispositivos que operam com a tensão da rede de energia é a lâmpada de série ou lâmpada de prova.

O que temos é simplesmente uma lâmpada que é ligada na rede de energia e que tem duas pontas de prova em série com seu circuito conforme mostra a figura 11.



Se o circuito ou dispositivo ligado entre as pontas de prova apresentar continuidade, deixando a corrente passar, a lâmpada acende. Caso contrário, a lâmpada permanece apagada.

Veja que esta lâmpada não deve ser usada com dispositivos delicados de baixa tensão como os encontrados nos circuitos eletrônicos que fazem uso de circuitos integrados, computadores, etc, pois na prova, esses dispositivos ficam submetidos à alta tensão da rede de energia de 110 V ou 220 V, o que nem sempre eles podem suportar.

É por este motivo que este provador só é indicado em condições especiais que serão citadas no decorrer deste livro. Os profissionais da reparação de eletroeletrônicos têm neste provador um excelente recurso na ajuda para o diagnóstico de problemas.

A corrente que passa pelo dispositivo que está sendo provado é a corrente da lâmpada. Assim, quanto maior for a potência da lâmpada (o que implica em menor resistência do seu filamento), maior será a corrente no circuito de prova.

Para uma lâmpada de 100 watts na rede de 110 V a corrente se aproxima de 1 ampere.

Para uma lâmpada de 5 watts essa corrente não chega a 50 mA (0,05 ampère).

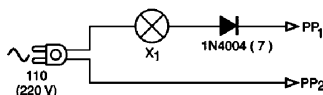
Assim, nos trabalhos práticos de prova, dependendo do que vai ser provado é conveniente ter duas ou três lâmpadas para serem usadas neste provador.

Nossa sugestão é que o leitor use uma de 10 ou 15 watts e outra de 60 watt no caso de duas, ou então uma de 5 watts, uma de 40 watts e finalmente uma de 75 ou 100 watts.

Veja que, neste provador, a corrente que circula pelo dispositivo ou componente em prova é alternada. No caso de testes de muitos eletrodomésticos, isso não tem importância, pois os resultados finais são os mesmos.

Um aperfeiçoamento entretanto, permite fazer com que este provador opere com corrente contínua pulsante o que pode ser interessante no teste de dispositivos como diodos retificadores.

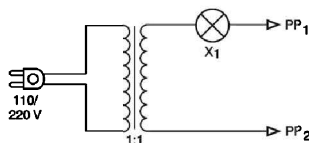
Para isso, o que se faz é acrescentar em série com a lâmpada um diodo 1N4004 se a rede for de 110 V ou 1N4007 se a rede for de 220 V, conforme mostra a figura 12.



Com o acréscimo desse diodo, uma das pontas de prova (vermelha) passará a ser efetivamente positiva em relação à outra (preta).

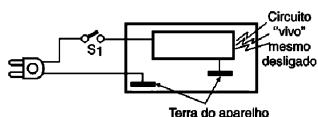
Importante: a lâmpada de prova opera conectada diretamente à rede de energia não havendo, portanto qualquer isolamento. Isso significa que os pontos de prova e o próprio circuito é totalmente “vivo” podendo causar choques em que os tocar. O máximo de cuidado deve ser tomado com o uso desta lâmpada.

Uma proteção para o operador da lâmpada de prova consiste em se usar um transformador de isolamento, conforme mostra a figura 13, mas infelizmente este componente é algo caro, não compensando sua aquisição simplesmente com esta finalidade a não ser que o leitor tenha um trabalho profissional e faça uso da lâmpada de prova numa oficina.



Da mesma forma que nos casos anteriores, os dispositivos ou aparelhos em testes devem estar desconectados da rede de energia. Veja que aqui é importante que o cabo de alimentação do aparelho em teste esteja fora da tomada.

Não basta estar com o interruptor desligado para se ter segurança, pois muitos aparelhos têm um dos polos ligados à massa ou chassi que se mantém conectado à rede mesmo quando ele está com o interruptor desligado, conforme mostra a figura 14.



LÂMPADA DE PROVA (como usar)

- Ligue a lâmpada de prova na rede de energia.
- Encoste uma ponta de prova na outra para verificar seu funcionamento. A lâmpada deve acender.
- Encoste as pontas de prova nos extremos do circuito ou componente que vai ser testado.
- Se a lâmpada acender há continuidade e se não acender, não há continuidade.
- Um brilho reduzido indica que o dispositivo em teste está com uma resistência elevada.

1.5 - TESTADORES ESPECIAIS

Além dos três testadores de componentes e circuitos que vimos, existem alguns outros que, entretanto, são específicos, ou seja, usados no teste de um único tipo de componente ou ainda de uma espécie de problema.

A não ser que o leitor trabalhe num ramo que necessite de provas constantes desses componentes, a posse desses instrumentos não é obrigatória.

Temos diversos casos de componentes que podem ser incluídos nesta categoria e de que vamos falar neste item:

PROVADORES DE TRANSISTORES E DIODOS

Os diodos e transistores estão presentes em quase todos os aparelhos eletrônicos, o que significa que a possibilidade de se contar com um teste específico destes componentes não é tão inconveniente.

Existem muitos provadores de transistores e diodos baratos que podem dar indicações seguras e importantes, muito mais que as obtidas com os multímetros e provadores de continuidade.

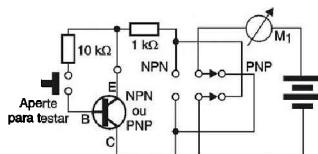
Na figura 15 temos o aspecto de um provador de transistores que além de “dizer” se ele está bom ou ruim também fornece indicações de seu ganho.



Transistores praticamente de todos os tipos podem ser testados com este aparelho. Um fato importante que merece ser destacado é que muitos multímetros, mesmo de baixo custo, incluem como recurso adicional a possibilidade de se provar diodos e transistores, ou seja, possuem o provador de diodos e transistores incorporados. Assim, se o leitor não tem ainda um multímetro e pretender adquirir um que tenha todos os recursos possíveis que tal pensar num que também tenha o recurso da prova de transistores?

O que estes provadores fazem é simplesmente polarizar o transistor em teste em condições determinadas de funcionamento e medir seus parâmetros, ou seja, verificar seu ganho, fuga e eventualmente outros.

Na figura 16 temos um circuito de teste típico de um desses provadores que o leitor pode montar para seu uso.



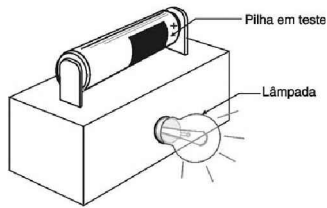
Aplicando-se uma corrente conhecida à base, a corrente de coletor vai depender do ganho. Assim, o medidor de corrente ligado ao coletor do transistor pode ser calibrado diretamente em função do ganho.

Provadores mais simples, em lugar do instrumento indicador podem ter apenas LEDs ou dar a indicação sonora.

Para os diodos a prova consiste em se polarizar o diodo no sentido direto e inverso verificando a corrente que circula. Nos itens posteriores deste livro veremos em pormenores como isso funciona e como pode ser feito com outros instrumentos.

a) TESTES DE PILHAS

Existem provadores específicos para pilhas comuns que normalmente são mais usados em lojas. Estes podem ser simples como por os que fazem uso de uma lâmpada “pingo d’água como o mostrado na figura 17.



Neste caso, se a pilha estiver boa a lâmpada simplesmente acende com seu brilho normal. Existem também os provadores mais completos como o mostrado na figura 18 que possui um instrumento indicador.



Neste instrumento, a agulha pode indicar diversas situações para a pilha como, por exemplo, uma descarga parcial, o que fica difícil de avaliar no caso da lâmpada. Veja que o multímetro, em princípio pode ser usado para avaliar o estado de uma pilha, caso em que se mede sua tensão, mas conforme veremos esta pode ser uma prova não conclusiva pelo fato da pilha alterar seu comportamento quando é solicitada a fornecer energia. (Existem multímetros que possuem a função de teste de pilhas) Os melhores testes são, portanto, os que simulam as condições reais de funcionamento da pilha.

b) CAPACÍMETROS E INDUTIMETROS

Para os testes de capacitores e indutores existem instrumentos específicos que são de grande utilidade para quem trabalha muito com esses componentes.

Em alguns casos, esses instrumentos também são conhecidos como pontes de capacitâncias e indutâncias. Os tipos mais comuns são os digitais com a aparência mostrada na figura 19.



Estes instrumentos possuem então diversas escalas que, selecionadas, permitem medir capacitâncias e indutâncias em toda a faixa de valores encontrada nos aparelhos eletrônicos comuns.

Como no caso da prova de transistores, muitos multímetros mais sofisticados incluem as escalas de capacitâncias e indutâncias, ou seja, também são capacitímetros e indutímetros.

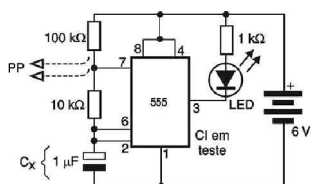
1.6 - CIRCUITOS DE PROVA

Existem casos em que, para verificar o estado de um componente é interessante montar de forma improvisada um circuito simples de prova.

A disponibilidade de uma matriz de contatos para esta finalidade é importante para estes casos, assim como de uma pequena fonte de alimentação.

Isso ocorre, por exemplo, no caso de certos componentes específicos como SCRs, TRIACs, IGBTs, Power-FETs, circuitos integrados em que somente podemos ter certeza de que eles estão bons, simulando seu funcionamento num circuito mais simples.

Um exemplo disso, mostrado na figura 20 em que montamos um circuito oscilador com um 555 para verificar se esse componente está bom.



Se o LED, neste circuito, piscar é sinal de que o circuito integrado se encontra em bom estado.

Veja que esse mesmo circuito também serve para outros tipos de prova como: Ligando pontas de prova em série com R1 o circuito se transforma num provador de continuidade.

Capacitores eletrolíticos podem ser testados na faixa de 1 a 1000 μF

LEDs podem ser testados com esse circuito.

Em alguns casos, o teste com a montagem de um circuito é a única solução para a comprovação de estado, principalmente se o componente não estiver num aparelho.

Evidentemente, os testes podem ser muito mais completos se dispusermos de elementos avançados de análise para verificar o funcionamento num circuito de teste.

Por exemplo, podemos montar o circuito de teste e fazer sua análise com um osciloscópio. Isso permite não só verificar se o componente está bom como também levantar sua curva características.

Nesse livro daremos diversos circuitos de prova desse tipo, mostrados na forma virtual com o Multisim e, não só permite sua simulação, como também contém os instrumentos virtuais, tais como o osciloscópio para mostrar as formas de onda, curvas características, etc.

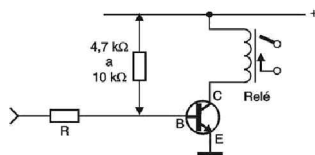
O que essas simulações vão mostrar é justamente o que o leitor vai ter na prática ao fazer o mesmo teste com instrumento e componente reais.

1.7 - PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS

Existem casos em que não é possível testar diretamente um componente ou ainda montar um circuito de prova que permita observar se ele funciona em suas condições básicas, ou seja, executando o mínimo que se espera deles.

Também pode ocorrer que em alguns casos existam procedimentos alternativos que não significam propriamente um teste ou a utilização de um instrumento, mas que podem revelar alguma coisa sobre o estado de um componente.

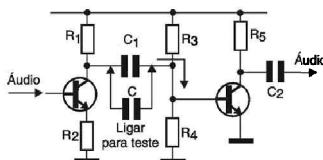
Podemos citar, por exemplo, a verificação do estado de um transistor pela simulação de seu disparo ou saturação, conforme mostra a figura 21.



Num circuito como o indicado, se ligarmos momentaneamente um resistor de 4,7 k ohms a 10 k ohms entre a base e o positivo da alimentação devemos provocar o disparo do relê, se o transistor e o relê estiverem bons. Trata-se portanto de um método ou procedimento alternativo de teste do relê e do transistor num circuito.

Um outro procedimento alternativo consiste na ligação em paralelo com o componente suspeito de um igual que comprovadamente está bom.

Evidentemente, é preciso saber em que casos isso é possível. Na figura 22 temos exemplo de circuito em que isso é possível.



Neste circuito podemos verificar se o capacitor de acoplamento se encontra aberto, quando o sinal não passa dessa etapa, simplesmente ligando um outro de mesmo valor em paralelo. Se o sinal passar, o que vai implicar na volta do funcionamento normal do aparelho, então o capacitor realmente está ruim (aberto) devendo ser trocado.

Muitos procedimentos alternativos que não envolvem o uso de instrumentos são importantes, principalmente em situações de emergência. Diante de um aparelho inoperante o profissional pode não dispôr dos instrumentos que seriam necessários aos testes dos componentes ou dos circuitos.

Evidentemente, os procedimentos alternativos envolvem o conhecimento do princípio de funcionamento não só do circuito como também do componente.

Assim, num curso de testes de componentes como este, não basta se ter a boa vontade de estudar tudo. Os leitores precisam ter antes uma certa base eletrônica que pode ser adquirida com a leitura prévia de nosso Curso Básico de Eletrônica.

No entanto, se o leitor está começando agora não deve se assustar se encontrar termos ou procedimentos que lhe pareçam estranhos ou desconhecidos.

Ao lado dos testes que exigem maior base existem os que são simples, e que mesmo os iniciantes podem realizar com facilidade.

1.8 - OS INSTRUMENTOS QUE O LEITOR DEVE TER

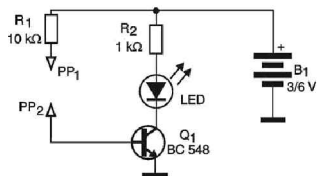
Não é preciso ter muito para se provar de maneira eficiente componentes eletrônicos.

Daremos a seguir algumas sugestões sobre os instrumentos que o leitor deve ter para poder realizar todas as provas descritas neste livro e outras que podem aparecer no futuro com a criação de novos componentes, o que acontece com bastante frequência.

Recomendamos então os seguintes instrumentos:

a) Provador de continuidade

Pode ser do tipo simples alimentado por pilhas com indicação feita por LED ou sonora. Um provador como o do circuito da figura 23 serve perfeitamente.



Se o leitor tiver um multímetro que tenha a função de prova de continuidade, não será necessário este instrumento.

O importante no provador é que ele não aplique mais do que 6 V no circuito em teste, e que a maior corrente que circule pelo dispositivo provado não supere os 20 mA.

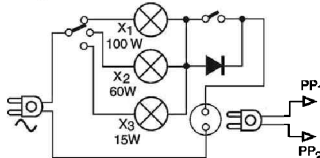
b) Multímetro

Multímetros analógicos comuns de pelo menos 1 000 ohms por volt servem perfeitamente para a maioria das provas. Para as provas de isolamento e de fugas em capacitores pode ser mais interessante ter um multímetro mais sensível, como por exemplo de 10k ohms por volt ou mais ou mesmo do tipo digital com entrada com transistor de efeito de campo. Esses multímetros tem sensibilidade de muitos megohms e seu custo atualmente não é dos mais altos.

c) lâmpada de prova

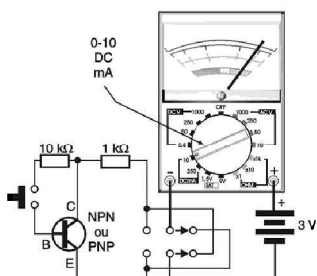
Para a prova de eletrodomésticos e componentes de eletrodomésticos como motores, solenoides, fusíveis, transformadores e outros.

Na figura 24 temos um circuito de lâmpada de prova de grande utilidade na bancada do profissional. O próprio leitor pode montá-lo para usar em sua bancada caso seja um profissional da reparação de tais aparelhos.



d) Provador de transistores

Se o leitor não tiver esta função disponível em seu multímetro pode montar um provador de transistores com facilidade. Na figura 25 temos um circuito simples para esta finalidade.



Evidentemente, se o multímetro disponível tiver outras funções como a de capacímetro, frequencímetro, indutímetro, etc sua utilidade na prova de componentes será aumentada e isso ficará claro quando dermos os procedimentos para teste de (quase) todos os componentes eletrônicos.

Isso será feito a partir da próxima lição mais adiante...

2. TESTANDO COMPONENTES

No capítulo anterior analisamos os principais instrumentos com que pode contar o praticante de eletrônica e eletrotécnica (profissional ou amador) para o teste dos componentes.

Vimos também de que modo tais instrumentos eram usados e que tipo de indicações podiam fornecer.

Finalmente, completamos aquele primeiro capítulo com uma relação dos instrumentos com que o leitor poderia contar em sua oficina, dando ênfase ao multímetro pela sua relação custo/benefício. De fato, muitos tipos de multímetros encontrados no mercado especializado podem fazer todas as provas citadas em nosso curso e além disso reúnem funções adicionais de grande utilidade para profissionais e amadores da eletrônica.

Partindo então dos multímetros e outros instrumentos que estudamos no capítulo anterior vamos começar com a parte realmente prática de nosso curso que visa ensinar ao leitor como testar (quase) todos os componentes eletrônicos.

2.1 – FUSÍVEIS

O que são e o que fazem

Os fusíveis são elementos de proteção de circuitos elétricos e eletrônicos e estão presentes numa infinidade de aparelhos comerciais, industriais e instalações elétricas além de veículos.

O fusível típico de cartucho de papelão ou de vidro tem a aparência mostrada na figura 26.



Este fusível tem um fio fino interno ou uma lâmina ou fio de cobre, ou outro metal, cuja espessura e comprimento, além do material de que é feito determinam a corrente em que ocorre sua fusão.

Assim, quando a corrente no circuito supera um determinado valor, o fusível, de modo a proteger o circuito contra dano “queima-se” interrompendo essa corrente.

O que devemos testar

Partindo do comportamento elétrico do fusível, podemos dizer que se ele estiver bom, deve apresentar uma baixa resistência, uma resistência praticamente nula, com continuidade para a corrente, enquanto que um fusível queimado ou aberto não deixa passar a corrente, ou seja, tem uma resistência infinita.

Conhecendo este comportamento elétrico, o teste básico de um fusível consiste em se verificar se ele deixa ou não passar a corrente. Se ele deixar passar a corrente, com uma resistência muito baixa então ele está bom. Se não deixar, isso indica que o seu elemento está interrompido ou queimado e ele deve ser substituído pois está “aberto” ou queimado.

Instrumentos usados no teste

multímetro

Provador de continuidade

Lâmpada de prova (5W)

Osciloscópio e Traçador de Curvas

Neste caso, como não há necessidade de se conhecer as características específicas do fusível, como por exemplo o valor de sua corrente caso esteja ausente, todos os três instrumentos indicados dão igual nível de informação sobre seu estado.

Apenas devemos observar que no caso da lâmpada de prova, fusíveis com correntes menores que a da lâmpada (50 mA para 110 V/5 W) não podem ser testados, pois queimariam durante o teste. Para fusíveis de mais de 500 mA uma lâmpada de 25 W/110 V pode ser usada.

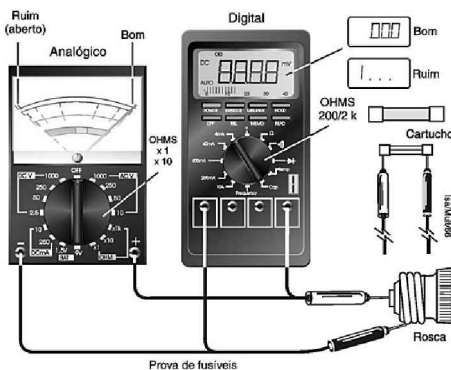
No caso do Osciloscópio e Traçador de Curvas (ver anexo) usamos esse conjunto na função de prova de continuidade.

Fusíveis provados

Com o procedimento indicado: de 100 mA a 200A.

Procedimento

- Prepare o instrumento para a prova verificando o seu funcionamento, e zerando-o caso seja o multímetro. Para o multímetro use a escala mais baixa de resistências (x1 ou x10).
- Encoste as pontas de prova nos terminais do fusível, que deve estar fora de seu soquete ou fora do suporte em que funciona. O procedimento é mostrado na figura 27.



Interpretação da prova:

- Se houver continuidade ou resistência muito baixa (inferior a 1 ohm) o fusível está em bom estado.
- Se não houver continuidade ou resistência infinita, então o fusível está aberto (queimado). Substitua por um de mesma corrente.
- Estados intermediários, ou seja, resistências altas, podem indicar a presença de umidade, mas de qualquer forma o fusível estará aberto, devendo ser substituído.

Observações: É claro que, para os fusíveis com invólucros transparentes de vidro podem ser facilmente verificados visualmente. Se o fio interno estiver interrompido, certamente ele está aberto ou queimado.

O que ocorre é que às vezes o fusível tem o fio interno interrompido junto ao ponto de soldagem, numa das extremidade e isso não pode ser observado, dando a impressão de que está bom quando não está. Em caso de dúvida, faça o teste!

2.2 – LÂMPADAS INCANDESCENTES

O que são e o que fazem

As lâmpadas incandescentes comuns são formadas por um bulbo de vidro de formatos os mais variados no interior do qual não existe oxigênio. Uma mistura de gases inertes pode ser usada para encher o bulbo, já que, o vácuo, como usado nas lâmpadas antigas causa uma diferença de pressão muito grande entre o exterior e o interior e que pode ser responsável por implosões além de exigir o uso de vidros mais resistentes.

Um fino filamento de tungstênio colocado no interior do bulbo, ao ser percorrido por uma corrente elétrica se aquece a ponto de emitir luz. Veja a figura 28.



A finalidade das lâmpadas incandescentes é portanto a de fornecer luz.

Elas podem ser pequenas, como muitas lâmpadas de baixa tensão usadas em lanternas, no interior de carros ou ainda para iluminar painéis de aparelhos eletrônicos. Podem também ser grandes, como as ligadas na rede de energia e que servem para a iluminação de ambientes.

As especificações principais das lâmpadas, e que determinam também o modo de teste são:

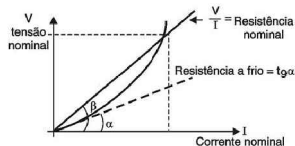
- a) Tensão de operação que pode variar entre 1,5 V e 220V.
- b) Potência, medida em watts, que indica tanto o consumo da lâmpada como a quantidade de luz que ela pode produzir. Essa potência varia entre alguns miliwatts até centenas de watts.
- c) Corrente, que depende da potência e da tensão, e que é medida em ampères. Como a indicação da potência e da tensão permitem que se calcule a corrente, nas lâmpadas comuns, a indicação de corrente normalmente é omitida. Quando é dada a corrente, a especificação da potência é que é omitida.

O que devemos testar

O filamento de uma lâmpada deve apresentar uma certa resistência que, com a tensão de operação fixa a corrente e portanto a quantidade de energia que se converte em luz e calor.

Se a lâmpada estiver em bom estado, o filamento deve apresentar continuidade o que significa uma resistência relativamente baixa, tanto menor quanto menor for a tensão de operação e maior a potência.

É importante observar que a resistência do filamento de uma lâmpada à frio, ou seja, quando ela não está acesa é menor do que a resistência à quente. Isso ocorre porque, ao aquecer, o filamento dilata e com isso sua resistência aumenta sensivelmente, conforme mostra o gráfico da figura 29.



Isso significa que, em princípio, o valor da resistência que encontrarmos na prova de uma lâmpada não pode ser associado a potência dessa lâmpada de forma direta.

O que devemos testar

De um modo geral, as resistências das lâmpadas comuns variam entre alguns ohms até no máximo algumas centenas de ohms.

Se o filamento se interrompe, caso em que a lâmpada não funciona mais, ou seja, está “queimada” a resistência que medimos é infinita, ou seja, não há continuidade.

Assim, o teste de uma lâmpada se resume na verificação da continuidade de seu filamento.

Que instrumentos usar

multímetro

provador de continuidade

lâmpada de prova (em condições especiais)

osciloscópio e traçador de curvas

O provador de continuidade faz a prova imediata, podendo ser usado com qualquer tipo de lâmpada. O multímetro, além de indicar se a lâmpada está boa ou queimada, permite a comparação entre duas lâmpadas de mesma tensão no sentido de se saber qual é a de maior potência (menor resistência), no entanto, ele não mede a resistência real do filamento, ou seja, aquela que ele vai apresentar quando a lâmpada estiver acesa (resistência dinâmica).

A lâmpada de prova só poderá ser usada com lâmpadas que operem com a mesma tensão da rede de energia em que ela está ligada. Se a potência da lâmpada testada for muito menor que a usada no provador, a lâmpada testada acende no teste. Se, pelo contrário, a lâmpada testada tiver potência muito maior, a que acende com maior brilho será a do testador.

Obs: lâmpadas de baixa tensão podem ser testadas com pilhas ou uma fonte que forneça a tensão que a lâmpada em teste precisa para funcionar. Deve-se apenas ter o cuidado de não aplicar tensão maior do que a suportada pela lâmpada em teste.

Lâmpadas provadas

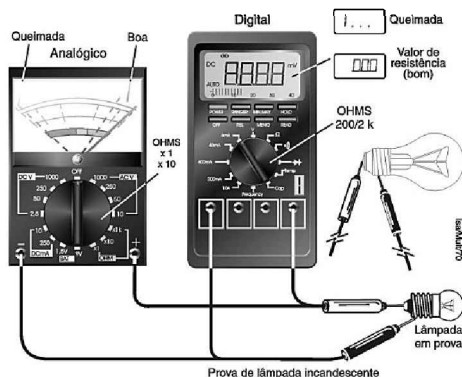
Qualquer tipo de lâmpada incandescente (de filamento) com tensão de 1,5 V a 220 V e potências até mais de 500 watts.

Não são provadas lâmpadas fluorescentes, econômicas a gás (eletrônicas) nem lâmpadas neon ou de xenônio.

Procedimento

a) Prepare o instrumento para a prova, verificando seu funcionamento. Para isso, encoste uma ponta de prova na outra no caso dos provadores de continuidade e lâmpada de prova. Para o multímetro use a escala menor de resistências (ohms x1, x10 ou x100) e zere o instrumento.

b) Encoste as pontas de prova nos terminais da lâmpada que deve ser testada e observe a indicação. A lâmpada deve estar fora do soquete ou com os fios que a alimentam totalmente desligados. O procedimento para a prova é mostrado na figura 30.



Interpretação da prova

- Se houver continuidade ou for medida uma resistência baixa (inferior a 1 000 ohms) a lâmpada está em bom estado.
- Se não houver continuidade (resistência infinita) então a lâmpada está queimada.
- Casos intermediários não ocorrem neste caso.

Observações: A resistência do filamento medida a frio é sempre menor do que a resistência à quente, ou seja, com a lâmpada em funcionamento. Assim, se numa lâmpada de 12 V medirmos uma resistência de 120 ohms, o que significa uma corrente de 0,1 A ou 100 mA, podemos garantir que, quando em funcionamento, a corrente nesta lâmpada certamente será inferior a 100 mA. Alimentando a lâmpada com um transformador que forneça sua tensão e usando o circuito do traçador sem a resistência limitadora, pode-se levantar a curva característica da lâmpada.

2.3 - FIOS E CABOS

O que são e o que fazem

Os fios são condutores sólidos ou flexíveis de metal que servem para interligar os pontos de um circuito, conduzindo a corrente elétrica. Eles podem ser encapados ou desencapados (nus) com as mais diversas espessuras.

Os cabos, por outro lado, são formados por diversos condutores trançados ou colocados em paralelo numa espécie de fita, conforme mostra a figura 31.



Os cabos e fios devem apresentar a menor resistência possível, na condução das correntes, o que significa que sempre devem apresentar continuidade. A resistência será tanto menor quando mais grossos forem e tanto maior quanto mais compridos.

De qualquer forma, para cabos e fios de até 20 metros, a resistência não deve superar alguns ohms.

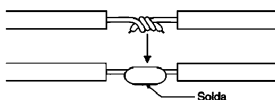
O que devemos testar

Os cabos devem conduzir a corrente elétrica com facilidade o que significa que devem apresentar continuidade ou resistência muito baixa (poucos ohms no máximo).

No entanto, as dobras constantes, esforços e outros fatos imprevisíveis podem causar sua quebra interna, ou seja, o rompimento caso em que perdem a continuidade.

Quando testamos um cabo devemos justamente verificar se ele está em ordem, com a continuidade

mantida (baixa resistência) ou se ele apresenta interrupções, caso em que não pode ser usado. É claro que, dependendo da utilização do cabo, o ponto de interrupção pode ser localizado e uma emenda feita conforme mostra a figura 32..



Instrumentos usados no teste

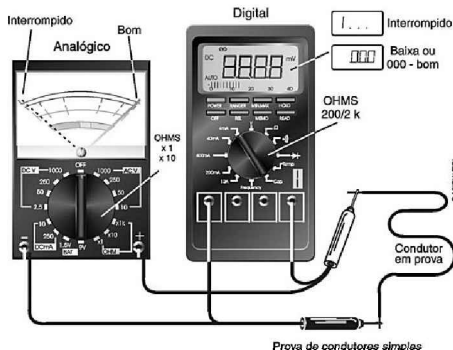
multímetro
provador de continuidade
lâmpada de prova
osciloscópio e traçador de curvas

Cabos provados

Podem ser provados quaisquer cabos e fios de qualquer espessuras num comprimento de até alguns quilômetros, compensando-se a resistência para os casos mais longos.

Procedimento:

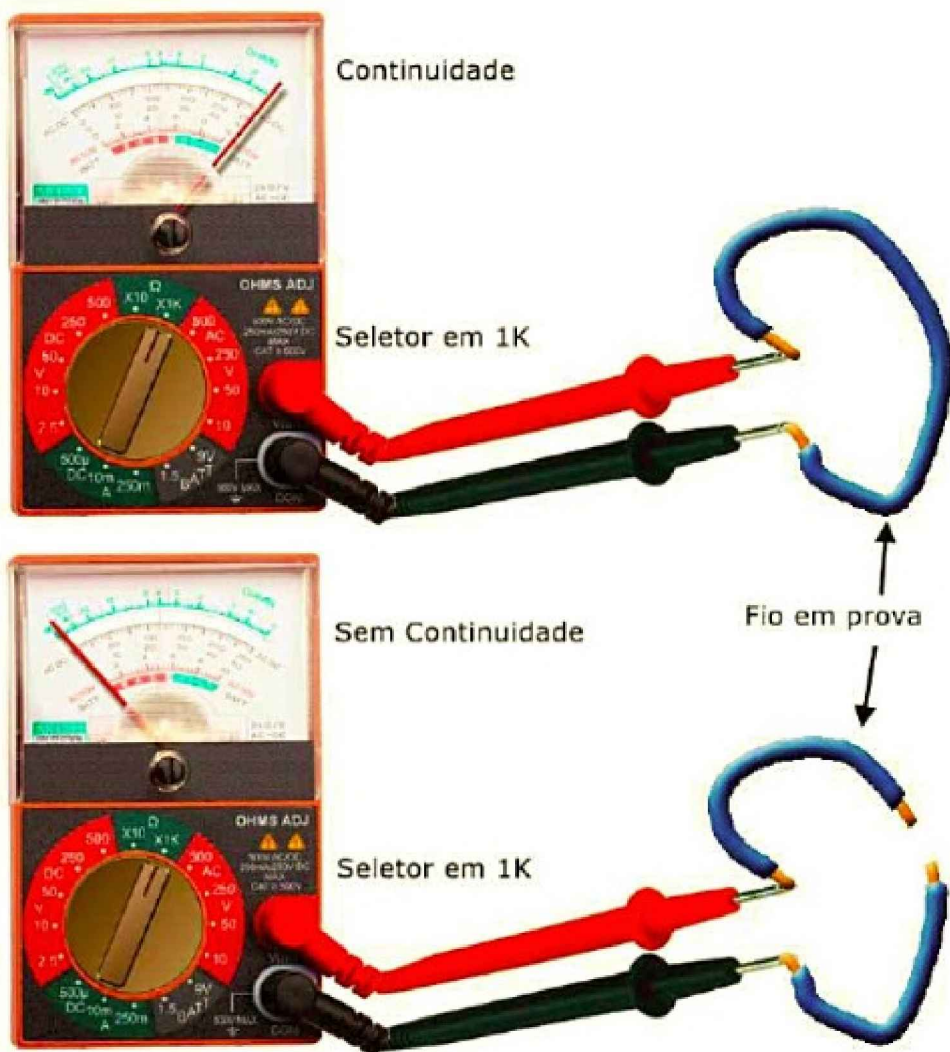
- Prepare o instrumento verificando o seu funcionamento (lâmpada de prova e provador de continuidade) ou colocando-o na escala mais baixa de resistências (multímetro), ohms x1, x10 ou x100.
- No caso do multímetro ajuste o seu nulo.
- Identifique as extremidades do cabo que deve ser provado (que deve estar desligado) e encoste em cada uma delas uma das pontas de prova do provador. Observe a indicação. Este procedimento é mostrado na figura 33.



Interpretação da prova

- Os provadores indicam continuidade (acendimento do LED indicador, toque sonoro ou acendimento da lâmpada de prova) ou o multímetro indica uma baixa resistência (menor que 10 ohms para fios comuns até 100 metros). O fio ou cabo está bom, podendo ser usado (verifique se o isolamento está bom em toda sua extensão - essa inspeção é visual)
- Na prova não temos indicação de continuidade. O multímetro indica uma resistência muito alta ou infinita. O fio ou cabo está interrompido em algum ponto. Não pode ser usado.
- Os casos intermediários são improváveis e podem significar maus contatos ou umidade.

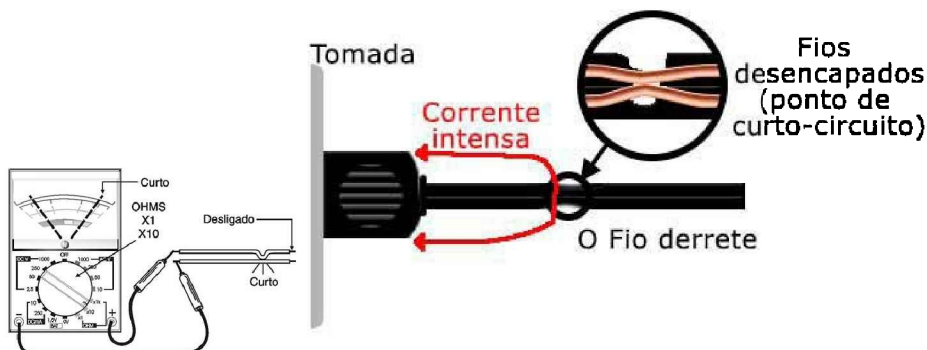
Observações: Este procedimento também serve para fazer a identificação das extremidades de cabos múltiplos, conforme mostra a figura 34.



Nas provas em que houver continuidade teremos as pontas nas extremidades de um mesmo condutor (fio ou cabo).

Outra prova possível com o mesmo procedimento é a de curto-circuito em cabos de força.

Se uma das extremidades de um fio duplo estiver desligada, fazendo a prova de continuidade nas duas pontas da outra extremidade podemos encontrar eventuais curto-circuitos, conforme mostra a figura 35.



Se a resistência for infinita ou não houver continuidade o fio está bom (faça a prova individual dos condutores). Se for nula, o cabo estará em curto.

2.4- INTERRUPTORES

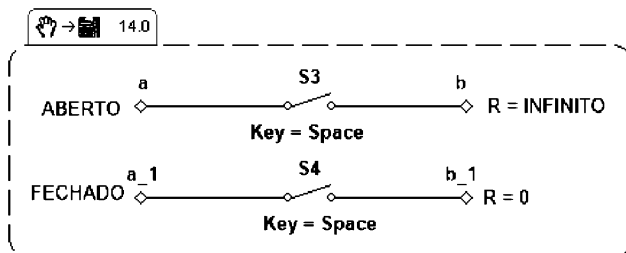
O que são e para que servem

Os interruptores são dispositivos de controle através dos quais ligamos e desligamos os aparelhos elétricos ou eletrônicos ou ainda ativamos e desativamos algumas de suas funções.

A finalidade destes dispositivos é portanto interromper ou estabelecer uma corrente elétrica.

Os tipos mais comuns são formados por duas lâminas metálicas que ficam separadas quando a corrente deve estar interrompida e encostam uma na outra quando a corrente deve estar estabelecida. Isso significa que tais dispositivos devem apresentar uma resistência infinita quando abertos e uma resistência a mais próxima de zero possível quando ligados.

Em suma, devem ter continuidade quando ligados e não devem ter quando abertos. Na figura 36 temos os aspectos e os símbolos de alguns interruptores comuns.



Veja que os interruptores interrompem a corrente num circuito em apenas um ponto, por isso têm apenas dois terminais. Existem interruptores duplos que são usados para ligar e desligar dois circuitos ao mesmo tempo.

Devem ser diferenciados das chaves que possuem diversos terminais e cuja finalidade não é interromper a corrente, mas sim transferi-la de um circuito para outro.

O que devemos testar

Considerando que um interruptor deve deixar passar a corrente quando fechado, e não deve quando aberto, é justamente a sua continuidade que devemos testar.

Assim, se a continuidade de um interruptor estiver anormal (não fechar, por exemplo ou não abrir) podemos dizer que ele apresenta defeito.

A resistência dos interruptores comuns não é zero quando fechados, mas é tão baixa que a maioria dos multímetros indicará como tal.

Instrumentos usados no teste

multímetro

provador de continuidade

lâmpada de prova

osciloscópio de traçador de curva (prova de continuidade)

A única restrição em relação aos instrumentos está na lâmpada de prova que não deve ser empregada no teste dos interruptores mais delicados, como os usados em aparelhos alimentados por pilhas que normalmente não são indicados para operar com altas tensões. Neste caso, a tensão que aparece na prova estará acima dos valores máximos admitidos.

Interruptores provados

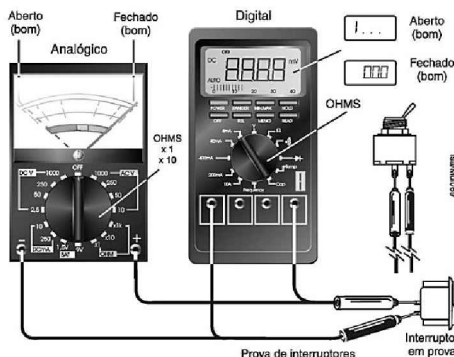
Qualquer interruptor pode ser testado com os procedimentos indicados.

Para os interruptores de pressão devemos lembrar apenas que uma das condições de condução se obtém momentaneamente quando são pressionados. Assim, devemos observar que estes dispositivos possuem as especificações NA (normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado) que servem para indicar quando ele fecha o circuito (apresenta continuidade) ao ser pressionado no caso dos NA, ou quando abre o circuito ao ser pressionado (não apresenta continuidade) no caso dos NF.

Procedimento

- Coloque o instrumento de prova em condições de funcionamento (teste-os e no caso do multímetro, zere-o).
- Se for usado multímetro utilize a escala mais baixa de resistências (ohms x1 ou ohms x10).
- Encoste as pontas de prova do provador nos terminais do interruptor. Anote o resultado.
- Inverta a posição da chave do interruptor (se estiver desligado, ligue-o e se estiver ligado, desligue-o).

Na figura 37 temos o procedimento para esta prova.

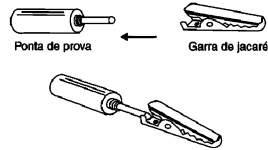


Interpretação da prova

- Para um interruptor em bom estado, numa das provas deve haver continuidade e na outra não. Com o interruptor fechado, a resistência deve ser muito baixa, e com ele aberto, deve ser infinita.
- Se nas duas provas não houver continuidade, ou ainda houver continuidade, com resistências muito baixas, o interruptor estará com defeito.
- Oscilações ou falhas de continuidade indicam um interruptor com problemas de contatos.

Observações: Será interessante dispôr de um par de garras de encaixe para as pontas de prova para este tipo de teste. As garras, conforme

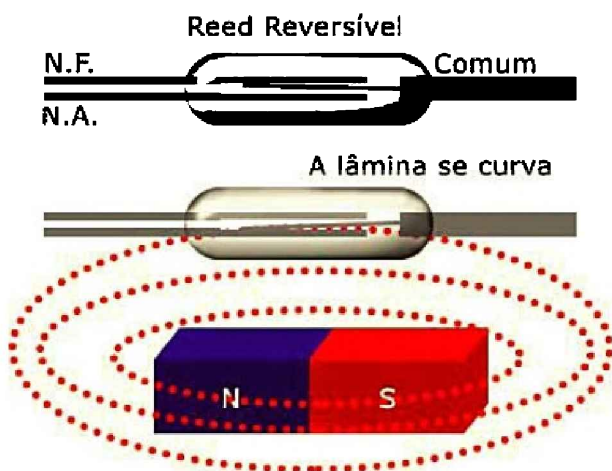
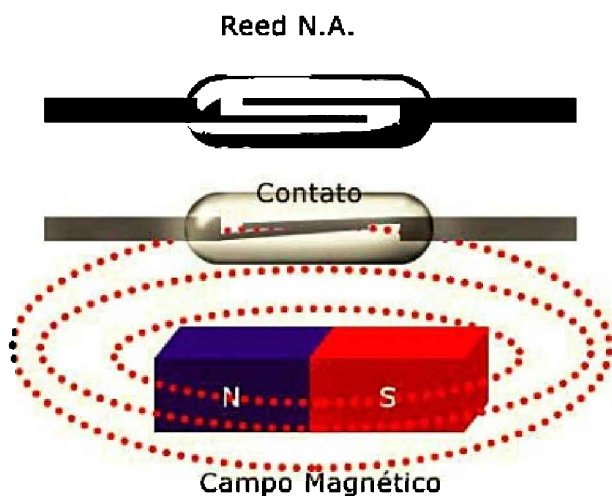
mostra a figura 38, podem ser fixadas nos terminais do componente em prova, deixando as mãos livres para a operação de ligar e desligar o interruptor em teste.



Em especial, este recurso é interessante para os interruptores de pressão em que precisamos atuar sobre eles para verificar se funcionam, neste tipo de teste.

2.5 - REED-SWITCHES (Interruptores de lâminas)

Os reed-switches são pequenos interruptores lacrados em tubos de vidro e que são acionados pelo campo magnético de um ímã ou de uma bobina (formando os reed-relês, neste caso). Na figura 39 temos o aspecto típico de um interruptor deste tipo.



Na ampola de vidro, cheia de gás inerte para evitar a queima dos contatos, existem duas lâminas flexíveis de metal ferroso que podem ficar separadas nos tipos NA ou juntas nos tipos NF.

A aproximação de um ímã dessas lâminas faz com que o campo magnético crie uma força que movimenta as lâminas no sentido de separá-las ou aproximá-las, abrindo ou fechando o contacto, conforme o caso.

Normalmente os reed switches são utilizados como sensores operando com correntes muito baixas que não chegam a 1 ampère.

No interior de bobinas eles formam um “reed-relê” que é um relê muito sensível que opera com a corrente que circula por estas bobinas.

O que devemos testar

O teste de um reed-switch é o mesmo que se faz com um interruptor. Devemos verificar se ele apresenta continuidade quando fechado e se não há continuidade quando aberto. Podem ocorrer problemas com este componentes em que as lâminas ficam “grudadas” e ele não aciona ou até de deformações que impedem que as lâminas fechem os contatos.

O teste descrito a seguir serve justamente para verificar isso.

Lembramos que a resistência apresentada quando fechamos um reed-switch deve ser muito baixa, próxima de zero ohm, e a resistência quando aberto deve ser praticamente infinita.

Instrumentos usados no teste

multímetro

provar de continuidade

lâmpada de prova

Para a lâmpada de prova, deve ser usada a versão com lâmpada não maior que 5 watts, para que a corrente no interruptor de lâminas (reed switch) não supere os 50 mA.

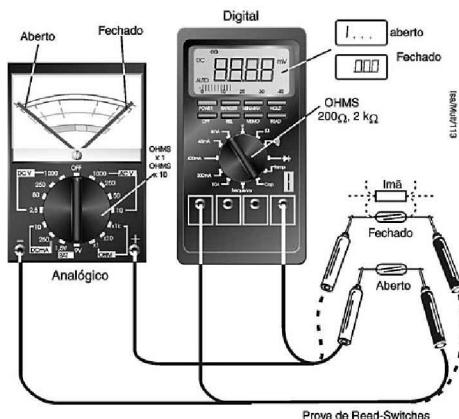
Também deve ser verificado se o interruptor de lâminas pode operar com a tensão da rede. Um critério para isso consiste em se verificar se o reed estava ou não num circuito de alta tensão. Se estiver num circuito de baixa tensão, não use a lâmpada de prova para testá-lo.

Reed-switches que podem ser provados

Podem ser provados todos os tipos que sejam interruptores simples (NA e NF) e também duplos ou múltiplos.

Procedimento

- Prepare os instrumentos para a prova zerando o multímetro ou verificando o funcionamento da lâmpada de prova ou provador de continuidade.
- Fixe o reed-switch em teste nas pontas de prova usando garras para esta finalidade.
- Aproxime um pequeno ímã do reed switch na posição indicada na figura 40 e observe as indicações dos instrumentos.



Interpretação da prova

- a) A aproximação do ímã do reed-switch deve mudar seu estado, ou seja, se havia continuidade ela deve ser cortada, e se não havia, ela passa a haver. Em suma, os provadores devem dar um sinal com a aproximação do ímã. Se isso ocorrer, o reed-switch está em bom estado.
- b) Se não houver sinal algum, ou seja, se os instrumentos não acusarem mudança de continuidade é porque o interruptor em teste se encontra com defeito.

Observações: Em alguns casos, com as lâminas presas, pancadas de

leve com um martelinho de borracha podem ajudar a devolver a condição normal de funcionamento, mas lembramos que isso deve ser feito com muito cuidado dada a delicadeza do componente.

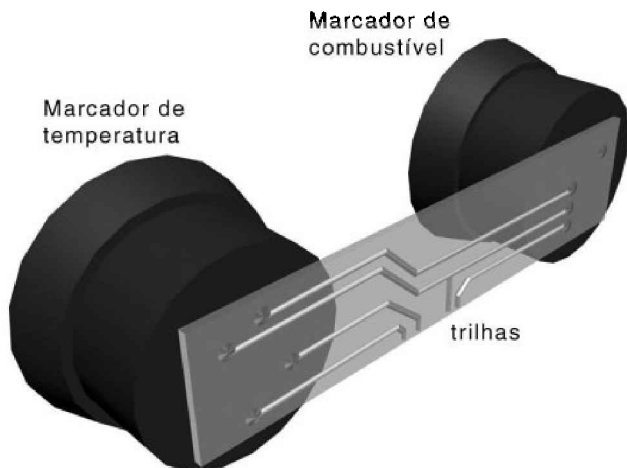
Para o caso de reed-relês aguarde que mais adiante daremos o procedimento para o teste de relês comuns, que é exatamente o mesmo.

2.6 - TRILHAS DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO

O que são e o que fazem

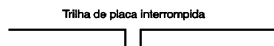
As trilhas de cobre das placas de circuito impresso substituem os fios condutores nas montagens modernas, quer seja nos aparelhos comerciais comuns quer seja em painéis de instrumentos de carros, instrumentos industriais e muitos aparelhos eletroeletrônicos.

São finas trilhas de cobre gravadas em placas segundo padrões que dependem do circuito ou ainda gravadas nos painéis dos carros e aparelhos eletroeletrônicos de modo a conduzir a corrente para os instrumentos indicadores e circuitos de controle, conforme mostra a figura 41.



Como condutoras de corrente essas trilhas devem apresentar resistência muito baixa, ou seja, devem apresentar continuidade total. No entanto, podem ocorrer problemas, como por exemplo a sua interrupção devida a esforços mecânicos ou mesmo pancadas que levem a rachaduras da placa de sustentação ou ainda a corrosão por umidade ou mesmo substâncias químicas.

Nos casos em que isso ocorre a trilha fica interrompida e a corrente não passa, impedindo assim o funcionamento do circuito, conforme mostra a figura 42.



Em alguns casos, o movimento da placa pode causar a interrupção e o restabelecimento da corrente de forma intermitente quando o aparelho deixa de funcionar e volta a funcionar de modo aleatório.

O que devemos testar

As trilhas são condutoras e portanto devem ser testadas da mesma forma que fios e cabos. Isso significa que devemos verificar se elas apresentam continuidade.

Se não tiverem continuidade isso caracteriza uma interrupção e portanto um problema. (as trilhas podem ser facilmente reparadas com um pouco de solda no ponto de interrupção - apenas tenha cuidado de raspar o local bem para que a solda “pegue”).

Instrumentos usados no teste

multímetro

provador de continuidade

lâmpada de prova

A lâmpada de prova só deve ser usada em aparelhos cujas placas sejam alimentadas pela rede de energia e operem com correntes intensas. Nunca use a lâmpada de prova em placas de aparelhos delicados (eletrônicos), principalmente os que usam circuitos integrados e transistores.

Um simples erro de ligação das pontas de prova pode aplicar alta tensão em componentes delicados que se queimariam instantaneamente.

Placas provadas

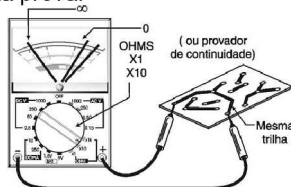
Podem ser provadas placas comuns de aparelhos eletrônicos do tipo fenólico ou de fibra de vidro ou ainda os tipos flexíveis usados em painéis de carros e equipamentos eletroeletrônicos, computadores, instrumentos de medida, equipamentos médicos ou na interligação de circuitos.

Procedimento

a) prepare o instrumento de prova verificando o seu funcionamento ou zerando-o, se for o caso do multímetro. O multímetro deve ser usado na escala mais baixa de resistências (ohms x1 ou x10).

b) Desligue a alimentação da placa que vai ser testada.

c) Encoste as pontas de prova do provador ou multímetro nas extremidades do trecho da trilha que deve ser provado. Pode ser necessário raspar levemente com as pontas de prova o local do teste para remover a camada de óxido isolante que se forma e que impede o contacto. Se a placa for protegida por verniz isolante, as pontas de prova devem ser colocadas nos pontos expostos. Na figura 43 mostramos como fazer esta prova.



Interpretação da prova

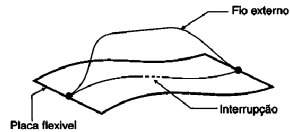
a) A resistência deve ser nula ou muito próxima de zero em qualquer caso para que a trilha seja considerada boa.

b) Uma resistência alta, acima de 100 ohms indica que a trilha pode ter problemas, pois o valor lido certamente não será a resistência da trilha mas do conjunto de componentes que estão ligados na placa.

c) Se a placa não tiver nenhum componente montado (em preparo para a montagem), uma interrupção de trilha será sempre indicada por uma resistência infinita.

Observações: O leitor deve ter muita atenção ao identificar as extremidades de uma mesma trilha em prova. Se as pontas de prova forem conectadas em trilhas diferentes a indicação será de resistência infinita ou diferente de zero, a não ser que elas tenham uma interligação por um elemento de resistência nula (interruptor, jumper ou fusível, por exemplo).

Para as placas flexíveis, uma vez constatada a interrupção, se não houver acesso ao ponto de interrupção para sua solda, pode ser usado um fio externo como reparo, conforme mostra a figura 44.



Em alguns casos, a utilização desse fio exige um reajuste do instrumento que ele aciona, em vista da diferença de resistência que pode afetar sua indicação.

3. Componentes Passivos (I)

3.1 - INTRODUÇÃO

No capítulo anterior vimos os procedimentos para os testes de componentes muito comuns como fios, interruptores, lâmpadas e fusíveis. Na verdade, tais componentes, pela sua simplicidade não podem ser considerados como os que mais dificuldades trazem aos que trabalham com eletrônica. Ocorre que, como em todo o curso devemos abordar os componentes numa sequência lógica e no nosso caso, essa sequência, a mesma utilizada nos cursos técnicos.

Abordamos então os componentes na ordem em que eles normalmente são estudados nos cursos de eletrônica. Essa ordem facilita tanto o leitor que está ainda estudando, como os que aproveitam este curso para reciclar seus conhecimentos teóricos ou fazer consultas, quando diante de um componente que deve ser testado..

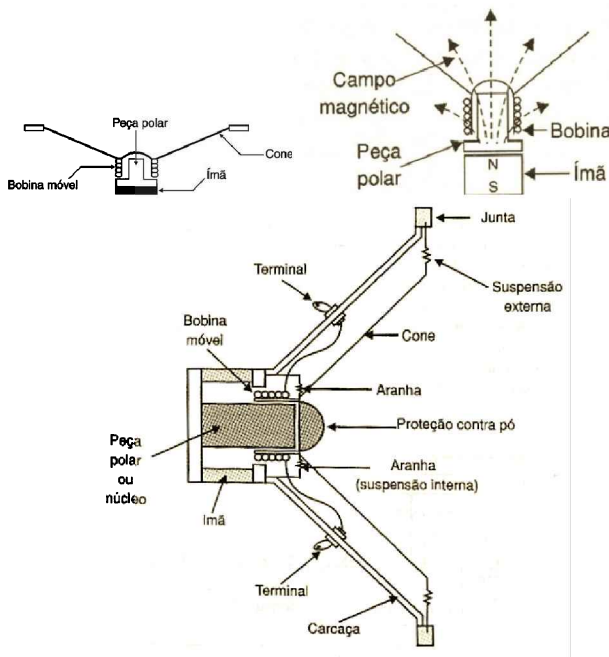
Neste capítulo continuamos nossos estudos com novos componentes, agora já apresentando alguns que são exclusivos da eletrônica, são os denominados componentes passivos.

Atentamos que, neste capítulo já começam a aparecer alguns componentes que não podem ser testados com a lâmpada de prova, que é um recurso muito mais empregado na oficina de eletrotécnica do que de eletrônica.

3.2 - ALTO-FALANTES

O que são e o que fazem

Os alto-falantes são transdutores eletroacústicos, ou seja, dispositivos que convertem energia elétrica em som. Os tipos mais comuns têm a estrutura mostrada na figura 45 consistindo basicamente de um cone móvel com uma bobina acoplada e que pode aplicar uma força ao cone quando percorrida por uma corrente.



Para que a força surja com a corrente, um forte ímã é acoplado ao sistema de modo que a bobina possa cortar suas linhas de força.

A potência de um alto-falante, ou seja, quanto de som ele pode fornecer está normalmente determinado pela espessura do fio usado na bobina e pela força/tamanho do ímã.

A principal característica de um alto-falante é a sua impedância que pode ser tipicamente de 4 ou 8 ohms, mas essa impedância nada tem a ver com a resistência apresentada pela bobina quando fazemos um teste de continuidade. A bobina deve apresentar uma resistência muito menor para qualquer alto-falante.

O que devemos testar

O teste elétrico de um alto-falante se resume na verificação da continuidade da bobina. A bobina deve apresentar uma resistência muito baixa (menor que a impedância) se o alto-falante estiver bom. Se a bobina estiver interrompida, ou sua ligação aos terminais (caso em que a reparação pode ser feita), a resistência será infinita, ou seja, não deve haver continuidade.

Mesmo para alto-falantes especiais, como os tweeters, vale o mesmo comportamento elétrico, que permite fazer o seu teste com facilidade.

Lembramos apenas que no caso de alto-falantes piezoelétricos que o elemento transdutor é de alta impedância, ou seja, não apresenta continuidade mesmo quando bom.

Instrumentos usados no teste

multímetro

provador de continuidade

osciloscópio e traçador de curvas (prova de continuidade)

A alta tensão das lâmpadas de prova impede sua utilização nesta prova.

Alto-falantes provados

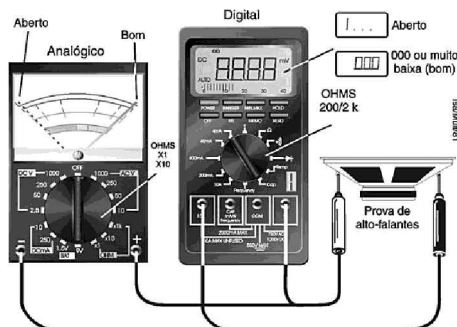
Todos os tipos de alto-falante de bobina móvel, de baixa impedância com impedâncias entre 2 e 80 ohms. Alto-falantes de médios, graves e agudos, de qualquer tamanho ou potência podem ter o estado da bobina móvel verificado com o procedimento que descrevemos.

Procedimento

a) Prepare o instrumento para a prova. Verifique o funcionamento e se for multímetro coloque na escala mais baixa de resistências (Ohms x1 ou x10) zerando-o em seguida.

b) Encoste as pontas de prova nos terminais do alto-falante que deve ser testado.

Na figura 46 mostramos o procedimento para este teste.



Interpretação da prova

a) Se houver continuidade, o alto-falante está com seu circuito elétrico (bobina) em bom estado. Um funcionamento anormal pode ser devido a deformações, rasgos ou ainda a bobina pode estar presa

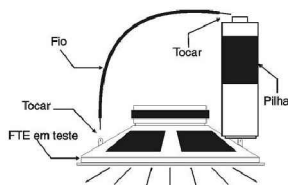
por algum corpo estranho ou outro motivo. Na continuidade a resistência deve ser muito baixa, normalmente bem menor que a impedância do alto-falante.

b) Se não houver continuidade, a bobina ou seu circuito, está interrompida. Verifique se não se trata simplesmente do fio que liga a bobina ao terminal que pode estar solto.

Observações: Na prova com provadores de continuidade que apliquem uma certa corrente ao circuito, ao encostar as pontas de prova no alto-falante pode ser emitido um pequeno estalido. Este é indicativo de que realmente o alto-falante está bom.

Prova alternativa

Uma prova alternativa simples pode ser feita com uma pilha para alto-falantes de mais de 1 W. Se encostarmos os fios da pilha nos terminais do alto-falante deve haver a emissão de som se o alto-falante estiver bom, conforme mostra a figura 47.



A observação do sentido do movimento do cone do alto-falante nesta prova permite a determinação de sua fase.

Evidentemente, a ligação do alto-falante na saída de um pequeno amplificador de prova também consiste numa excelente alternativa para a prova deste tipo de componente.

3.3 - FONES DE OUVIDO

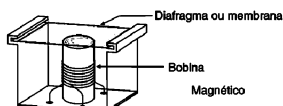
O que são e o que fazem

Os fones de ouvido, como os alto-falantes, são transdutores eletroacústicos que convertem energia elétrica (sinais) em sons.

Os fones de ouvido podem ter as mais diversas formas de operação, o que os torna um pouco diferentes dos alto-falantes, principalmente quando pensamos em fazer sua prova.

Assim, o tipo de prova realizado vai depender do princípio de funcionamento do fone.

O primeiro tipo, e mais comum, é o magnético que pode ser de baixa ou média impedância (os de alta impedância não são tão comuns nos equipamentos modernos mas podem ser encontrados em aparelhos muito antigos) e que tem a mesma estrutura de um pequeno alto-falante, conforme mostra a figura 48.



O movimento do pequeno cone ou membrana, produzido pelo campo magnético do sinal que circula por uma bobina e que interage com o campo magnético de um ímã permanente.

A bobina deste tipo de fone é semelhante às usadas nos alto-falantes com a diferença de que emprega fio mais fino e eventualmente maior número de espiras, conforme a impedância. O fio mais fino é justificado pelo fato de a potência com que os fones trabalham é bem menor do que a dos alto-falantes comuns.

Por outro lado, existem fones com cápsulas que podem ser cerâmicas ou de cristal, conforme mostra a figura 49 e que são dispositivos de alta impedância, ou seja, operam por tensão praticamente não circulando nenhuma corrente quando estão em funcionamento.



Tais dispositivos são formados por um cristal piezoelétrico que se deforma quando recebe um sinal, entrando desta forma em vibração e com isso reproduzindo os sons.

Esses fones, pela sua impedância muito alta, praticamente não apresentam continuidade quando bons.

O que devemos testar

Para o caso dos fones de baixas e médias impedâncias, o teste que fazemos é o da continuidade da bobina. Esta bobina deve apresentar uma resistência muito baixa, normalmente inferior a 100 ohms e inferior à própria impedância do fone que nada tem a ver com o valor medido.

Se a bobina estiver interrompida, sua resistência será muito alta ou infinita não podendo circular corrente. O provador de continuidade e o multímetro permitem verificar esta continuidade com facilidade.

Para os fones de cristal ou cerâmicos de alta impedância, o que fazemos é aplicar as pontas de prova dos provadores de modo que elas produzam um sinal, ou seja, apliquem uma tensão no fone. O instrumento não vai indicar continuidade mesmo que os fones estejam bons, mas o próprio fone vai revelar seu estado, produzindo um pequeno estalido. É este estalido que vamos usar para avaliar seu estado.

Uma outra forma de se testar esses fones consiste em se fazer sua ligação na saída de um pequeno amplificador, se forem de baixa impedância, ou de um oscilador ou injetor de sinais, se forem de alta impedância.

Para o osciloscópio e traçador de curvas, no caso de fones magnéticos, vai ser traçada a curva característica de uma impedância, ou seja, uma elipse se o fone estiver em bom estado.

Instrumentos usados

multímetro

provador de continuidade

Injetor de sinais ou amplificador

osciloscópio e traçador de curvas

A lâmpada de prova não deve ser usada tanto pela elevada tensão de trabalho, como pela elevada corrente que implicaria na aplicação de um sinal muito além do que o fone em teste pode suportar.

Fones provados

Poderemos provar fones magnéticos ou de bobina móvel de 2 a 200 ohms e fones cerâmicos ou de cristal de qualquer impedância. Também podem ser provados os fones de ouvido usados nos telefones, ou seja, as cápsulas de 600 ohms que são do tipo magnético.

Procedimento

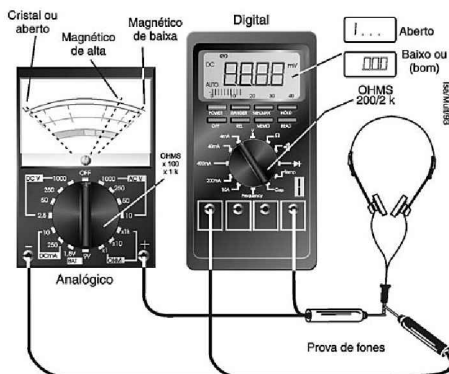
a) Prepare o instrumento para o teste verificando seu funcionamento. O multímetro deve ser

colocado nas escalas mais baixas de resistências (ohms x1 ou ohms x10) e zerado.

b) Encoste as pontas de prova nos terminais do fone, correspondendo, no caso aos pinos do plugue. Se for estéreo, a prova deve ser feita de modo que um canal seja testado de cada vez, conforme mostramos na figura.50

c) Observe a indicação do instrumento de prova, ou se o fone for de cristal, preste atenção ao som emitido por ele durante a prova (no momento em que as pontas de prova se encostadas).

Na figura 50 mostramos como esta prova deve ser feita.



Interpretação da prova

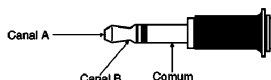
a) Para os fones de baixa e média impedância (magnéticos) deve haver continuidade e a resistência medida deve ser baixa, menor que a impedância do fone, se ele estiver em bom estado.

b) Para os fones de alta impedância, deve haver a emissão de um estalido quando as pontas de prova do multímetro ou do provador de continuidade são encostadas no seu plugue ou nos seus terminais internos.

c) Se não houver emissão de som ou então não houver continuidade com a indicação de uma resistência muito alta então o fone está com a bobina aberta ou o fio de conexão ao plugue aberto ou interrompido. Faça um teste em separado do cabo de ligação do fone para ter certeza de que o problema não é dele.

d) Uma resistência anormalmente baixa medida num fone de cristal ou cerâmico pode indicar a absorção de umidade. Fones antigos, do tipo com Sal de Rochelle tendem a perder seu rendimento quando absorvem umidade, para a qual são muito sensíveis.

Observações: É muito importante que o leitor saiba identificar os terminais do fone no caso de um cabo estéreo. Na figura 51 mostramos esta identificação.



A prova deve ser feita então uma entre um canal e o comum e a outra entre o outro canal e o comum.

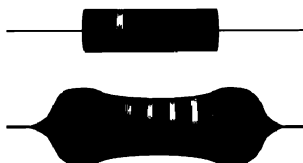
Mais interessante do que tentar fazer a prova no plugue é ter acesso aos terminais internos do fone, abrindo assim o seu suporte. O teste direto é mais conclusivo em relação a problemas que podem haver no componente e não no cabo.

3.4 - RESISTORES

O que são e o que fazem

Os resistores são componentes eletrônicos cuja finalidade é apresentar uma certa resistência ou oposição à passagem da corrente. Num circuito eletrônico eles reduzem a corrente a uma intensidade apropriada ou reduzem a tensão a valores que os diversos dispositivos ativos precisam para funcionar. Na função básica eles atuam como divisores de tensão, limitadores de corrente e elementos de polarização.

Os tipos mais comuns são os de carvão, película metálica e de fio mostrados na figura 52 juntamente com seu símbolo.



Os tipos de carvão, carbono ou película metálica temos um tubinho de porcelana revestido por grafite ou uma fina película de metal que determina a resistência que o componente deve apresentar.

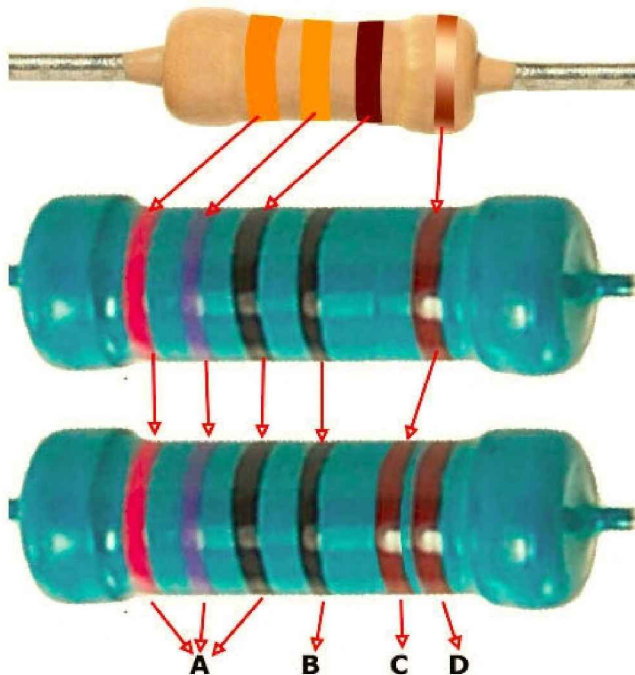
Nos tipos de fio, temos um fino fio de nicromo enrolado numa base de porcelana. A espessura e o comprimento do fio determinam a resistência que o componente deve apresentar.

O tamanho e o tipo do resistor estão ligados à sua dissipação, ou seja, à quantidade de calor que podem transferir ao meio ambiente. Essa dissipação é medida em watts (W).

Mas, a especificação mais importante dos resistores é que permite realizar o seu teste, o seu valor ôhmico, ou seja, sua resistência medida em ohms.

Nos tipos maiores como os de fio, essa resistência é marcada no corpo do componente e não temos problemas para saber seu valor.

Nos tipos menores entretanto, ela é dada por faixas coloridas que obedecem a um código, conforme mostra a figura 53.



Cor	Valores Significativos (1a e 2aFaixas)	Multiplicador (3aFaixa)	Tolerância (4aFaixa)	Coefficiente de temperatura (ppm/oC)
Preto	0	1	-	-
Marrom	1	10	1%	100
Vermelho	2	100	2%	50
Laranja	3	1 000	-	15
Amarelo	4	10 000	-	25
Verde	5	100 000	0,5%	-
Azul	6	1 000 000	0,25%	10
Violeta	7	10 000 000	0,1%	5
Cinza	8	100 000 000	0,05%	-
Branco	9	1 000 000 000	-	1
Dourado	-	0.1	5%	-
Prateado	-	0.01	10%	-

A primeira faixa indica o primeiro dígito (exemplo: vermelho = 2)

A segunda faixa indica o segundo dígito (exemplo: violeta = 7)

A terceira faixa o fator de multiplicação ou número de zeros (exemplo: laranja = 000)

A quarta faixa (quando existe) é a tolerância (exemplo prateado: 10%). Nos resistores sem essa faixa, assume-se uma tolerância de 20%.

O resistor tomado como exemplo é de 27 000 ohms x10%.

Quando o resistor tem 5 faixas as três primeiras indicam os três primeiros dígitos da resistências.

Estes são resistores de tolerâncias menores que 10%.

Os resistores encontrados nos aparelhos eletrônicos podem ter valores entre fração de ohm a mais de 22 000 000 de ohms (22 M ohms).

O que devemos testar

Os resistores devem apresentar um valor específico de resistência ou seja, a resistência indicada em seu corpo. No entanto, por diversos motivos essa resistência pode se alterar e o componente perde sua utilidade ou passa a influir no comportamento de um circuito.

Os resistores de fio podem abrir (queimar) quando então o fio de nicromo se interrompe e eles deixam de apresentar a resistência esperada. Sua resistência se torna infinita. Os resistores de carvão depois de um aquecimento excessivo ou por outros problemas podem ter seu elemento de carbono ou metal alterado e passam a ter uma resistência maior do que deviam.

Estes resistores tendem a alterar seu valor para mais. Se o processo for muito violento eles “abrem” ou sejam passam a ter uma resistência infinita ou muitíssimo maior do que deveriam ter.

Uma exceção para a alteração são os resistores de valores muito altos (acima de 10 M ohms) que podem acumular sujeira que, absorvendo a umidade passam a conduzir a corrente “por fora” quando então medimos resistência menores.

O teste dos resistores se resume portanto na verificação de sua resistência quer seja pela medida ou pela avaliação com um provador de continuidade. Com o traçador de curvas e osciloscópio também podemos testar esses componentes e levantar sua curva característica com a determinação de valor.

Instrumentos usados

multímetro

provador de continuidade

lâmpada de prova (em alguns casos)

osciloscópio e traçador de curvas (levantamento de característica)

A lâmpada de prova só deve ser usada com resistores de baixos valores e grandes dissipações. Os resistores de pequena dissipação encontrados nos aparelhos eletrônicos não devem ser testados com a lâmpada, pois podem se queimar, pelo excesso de corrente que os forçaria a dissipar mais calor do que podem.

Resistores provados

Todos os tipos e tamanhos. De 0,1 ohm a 22 M ohms, de 1/8W a 1000 watts.

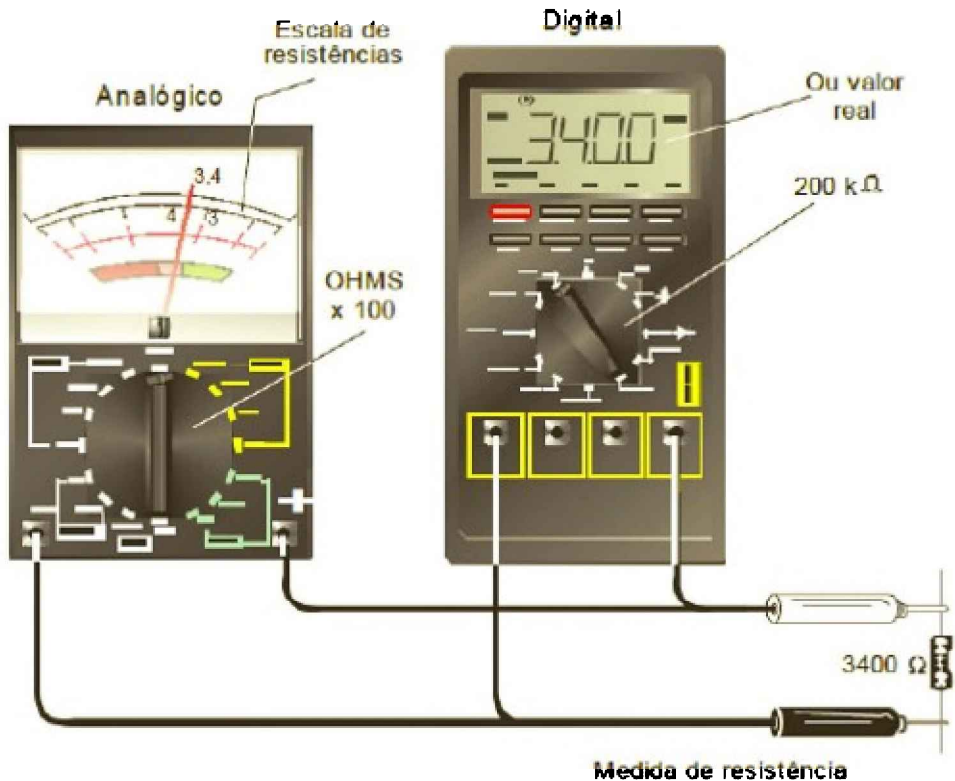
Procedimento

a) Prepare o instrumento verificando o seu funcionamento. Se for usado multímetro escolha a escala apropriada segundo o valor do resistor, e zere-o. A escala deve ser uma de OHMS x1, x10, x100, x1k e x10k. A melhor escala é a que permite uma leitura no início da escala ou na região central. Uma leitura muito próxima do extremo dos valores altos não é conveniente pois tem menor precisão. Para os tipos digitais não há este problema.

b) Retire o resistor do circuito ou desligue um de seus terminais. O aparelho em que o resistor se encontra deve estar com a alimentação desligada.

c) Encoste as pontas de prova nos extremos do resistor e faça o teste.

Na figura 54 mostramos como este teste deve ser feito.



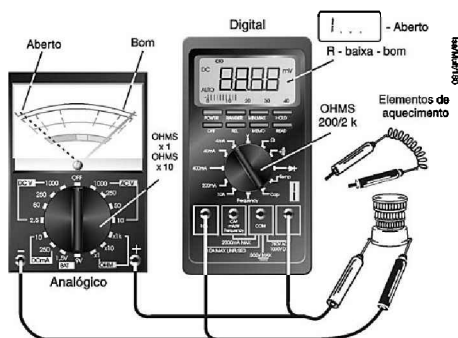
Interpretação da prova

- Para o caso do multímetro não há problema: o resistor deve estar com um valor dentro da faixa esperada, ou seja, considerando-se sua tolerância. Assim, se for um resistor de 10% de tolerância, podemos considerá-lo bom se o valor medido estiver dentro da faixa que vai de 10% para menos a 10% para mais. Um resistor de 1 000 ohms admite valores entre 900 e 1 100 ohms no teste.
- Valores diferentes indicam que o resistor está com problemas.
- Para o provador de continuidade, a avaliação de estado é um pouco mais complicada. Existem provadores em que o tom emitido depende da resistência entre as pontas de prova. Para este caso, a avaliação do valor pode ser feita por comparação, ou seja, verificando-se o que ocorre com o teste de um bom do mesmo valor e o suspeito.
- Para os provadores de continuidade que dão resultados do tipo sim ou não, precisamos saber qual a resistência que o provador considera como circuito aberto. Se o resistor em prova tiver valor menor, o provador deve indicar continuidade. Se tiver valor maior, não deve ser testado com o provador pois bom ou ruim, não haverá indicação.
- Para a lâmpada de prova, com resistores de potência na faixa de 1 a 500 ohms, usando uma lâmpada de 5 a 10W podemos, pelo seu brilho ter uma ideia da resistência. Se o resistor estiver aberto, evidentemente, a lâmpada não acenderá.
- Para o osciloscópio e traçador de curvas teremos a observação de uma reta inclinada conforme o valor do resistor. A inclinação dessa reta nos dá o valor da resistência.

Observações: Os elementos de aquecimento de soldadores, ferros de passar roupas, aquecedores de aquários, chuveiros, etc podem ser

considerados resistores e podem ser testados da mesma forma.

Podemos verificar se estes elementos estão bons ou abertos (interrompidos) simplesmente medindo sua resistência que deve ser muito baixa, ou se existe continuidade. As resistências dos elementos testados é tanto menor quanto maior for sua potência, conforme mostra a figura 55.



Essa resistência também não é exatamente a que se espera no funcionamento, pois à frio é sempre menor. Para os casos típicos de elementos de aparelhos de uso doméstico temos:

- Chuveiros e torneiras: 5 a 20 ohms
- Ferros de passar: 10 a 50 ohms
- Aquecedores de aquários: 200 a 2000 ohms
- Ferros de soldar: 100 a 500 ohms
- Secadores de cabelos: 10 a 100 ohms
- Aquecedores de ambientes: 10 a 50 ohms
- Fornos elétricos: 5 a 30 ohms

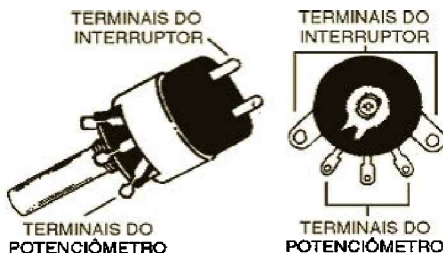
Para todos estes elementos, a lâmpada de prova pode ser usada, inclusive de potências maiores (até 100 watts), sem problemas.

3.5 - TRIMPOTS E POTENCIÔMETROS

O que são e o que fazem

Os trimpots e os potenciômetros são resistores variáveis de 3 terminais. A finalidade desses componentes é apresentar uma resistência que pode ser ajustada entre dois valores, normalmente 0 ohm e o valor do componente.

Os tipos mais comuns de trimpots e potenciômetros tem os aspectos mostrados na figura 60.



Os tipos de carbono de baixa potência tem um elemento resistivo que consiste numa trilha de carvão ou carbono por onde desliza um cursor. A posição do cursor no elemento determina a resistência que ele apresenta. Este elemento pode gastar, apresentando maus contatos ou falhas ou mesmo quebrar, “abrindo” assim o circuito.

Nos tipos de fio, o elemento resistivo é um fino fio de nicromo enrolado corrente um cursor de modo a fazer contacto. O principal problema que ocorre com este tipo de componente é a interrupção do elemento.

Os valores dos trimpots e potenciômetros correspondem à resistência apresentada entre os extremos do elemento de aquecimento e pode variar entre alguns ohms até milhões de ohms.

O que devemos testar

Dois tipos de teste podem ser feitos para se verificar o estado de um trim pot ou potenciômetro. O primeiro consiste na verificação do elemento resistivo, e pode ser feito como se tivéssemos um resistor comum o resistor fixo, medindo-se sua resistência ou detectando-se se ele está aberto. O segundo consiste em se verificar se o cursor atua em toda a extensão de seu movimento, pois podem ocorrer maus contatos ou falhas.

Instrumentos usados

multímetro
provarador de continuidade
lâmpada de prova

Neste caso a lâmpada de prova só deve ser usada com potenciômetros de fio até 1 000 ohms e a lâmpada deve ser a menor possível, de 5 W no máximo.

Trimpots e potenciômetros provados

Todos de todos os tipos com valores entre 0,1 ohm e 10M ohms.

Procedimento

- Prepare o instrumento para a prova verificando o funcionamento. No caso do multímetro, escolha uma escala de resistências de acordo com o valor do trimpot ou potenciômetro que vai ser provado. Zero o multímetro antes de fazer a prova.
- Se o trimpot ou potenciômetro estiver num circuito ele deve ser retirado ou desligado para a prova. No circuito, os elementos ligados a eles podem afetar os resultados das medidas.
- Prova do elemento resistivo: encoste as pontas de prova do instrumento nos terminais extremos do trimpot ou potenciômetro que correspondem ao elemento resistivo (o cursor é o terminal do meio na maioria dos tipos). Anote o resultado da prova.
- Prova do cursor: encoste uma ponta de prova num terminal extremo do componente e a outra no terminal do cursor. Gire vagarosamente o cursor anotando o resultado da prova.

Na figura 61 mostramos como fazer esta prova.

testes podem ser feitos com a lâmpada de prova. Deve-se tomar cuidado para que correntes intensas não passem pelo componente provocando o aquecimento de seu elemento resistivo.

3.6 - LDRs (Foto-Resistores)

O que são e o que fazem

Os LDRs são sensores resistivos de luz, ou seja, dispositivos cuja resistência elétrica depende da intensidade da luz que incide numa superfície sensível.

Os tipos mais comuns são os de sulfeto de cádmio (que forma a superfície sensível) e que têm a aparência mostrada na figura 62.



A resistência desses dispositivos é da ordem de milhões de ohms no escuro e cai para valores abaixo de 5 000 ohms com plena iluminação. Estes dispositivos são usados como sensores, controles automáticos de luminosidade em inúmeros aparelhos elétricos e eletrônicos.

O que devemos testar

O teste básico do LDR consiste em saber se ele apresenta baixa resistência no claro e alta resistência no escuro. A resistência no claro deve variar entre algumas dezenas de ohms a alguns milhares de ohms e no escuro de algumas centenas de ohms e vários megohms.

Instrumentos usados no teste

multímetro
provador de continuidade
osciloscópio e traçador de curvas

Não se recomenda o uso da lâmpada de prova pela intensidade da corrente que pode danificar o

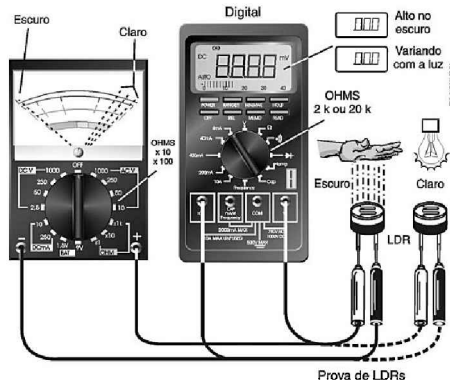
LDR.

LDRs provados

Todos, de qualquer tamanho e formato.

Procedimento

- Prepare o instrumento para a prova, verificando seu funcionamento. Se for usado um multímetro, coloque-o numa escala intermediária de resistências (ohms x100 ou ohms x1k) e zere-o.
- Coloque garras jacaré nas pontas de prova e prenda-as nos terminais do LDR.
- Colocando o LDR em local claro, observe a indicação do instrumento de prova.
- Coloque a mão na frente do LDR ou um objeto opaco de modo que ele não receba luz. Na figura 63 mostramos como este teste deve ser feito.



Interpretação da prova

- No caso do multímetro devemos observar uma súbita elevação da resistência indicada quando colocamos a mão na frente do LDR, ou seja, quando fazemos sombra.
- No caso do provador de continuidade, devemos encontrar um grau de iluminação que baixe a resistência a ponto dele indicar continuidade ou baixa resistência. Colocando a mão na frente, o provador deixa de acusar a continuidade do LDR.
- Para o traçador de curvas e osciloscópio, observamos que ao fazer sombra no LDR a inclinação da curva característica (uma reta) muda, conforme muda sua resistência.
- Se isso não ocorrer, com variações muito pequenas ou mesmo sem variações, teremos um LDR com problemas.

Observações: No escuro total, ou seja, sem qualquer luz incidindo, a resistência apresentada pelo LDR deve ser superior a 1 M ohms. Se for relativamente baixa, isso pode indicar que o LDR sofreu uma sobrecarga. Sinais disso, às vezes são visíveis, como pequenas manchas de queimado na superfície sensível.

O leitor deve ter cuidado para não confundir os LDRs com outros tipos de foto-sensores como foto-células, foto-transistores e foto-diodos, que têm outras características e são testados de forma diferente.

3.7 - NTCs e PTCs

O que são e o que fazem

Os NTCs (Negative Coefficient Temperature) e PTCs (Positive Coefficient Temperature) são sensores resistivos de temperatura. Os NTCs diminuem sua resistência quando a temperatura sobe (coeficiente negativo de temperatura) e os PTCs aumentam sua resistência com a temperatura (coeficiente positivo de temperatura).

Os tipos mais comuns têm resistência entre alguns ohms a algumas centenas de ohms na temperatura ambiente. Sua aparência típica é mostrada na figura 64.



O que devemos testar

Devemos observar simplesmente se o PTC ou NTC tem a resistência indicada na temperatura ambiente e se ela varia com o aquecimento.

Para a resistência normal tanto podemos usar o multímetro como os provadores de continuidade.

No entanto, as variações só podem ser observada na maioria dos casos, com um multímetro.

Segurando entre os dedos um PTC ou NTC, de modo a aquecê-lo podemos observar a agulha do multímetro se mover ou os números indicativos dos digitais mudarem.

Instrumentos usados no teste

multímetro

provador de continuidade

Não recomendamos a lâmpada de prova pela corrente elevada que pode aquecer o componente, afetando seu comportamento elétrico e dando falsas indicações.

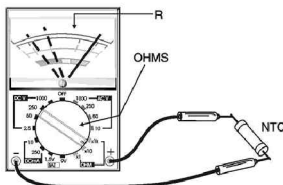
NTCs e PTCs provados

De qualquer tipo com resistências na faixa de alguns ohms a centenas de milhares de ohms.

Procedimento

- Prepare o instrumento de prova verificando seu funcionamento. Se usar o multímetro, procure uma escala de resistências que permita ler confortavelmente a resistência do componente em teste na temperatura ambiente. Zero o multímetro antes de usá-lo.
- O PTC ou NTC deve estar fora do circuito para os testes descritos.
- Verifique inicialmente a continuidade do elemento ou meça sua resistência na temperatura ambiente.
- Para o caso dos multímetros, segure entre os dedos o NTC ou PTC e observe a variação da indicação de resistência.

Na figura 65 mostramos como deve ser feita esta prova.



Interpretação da prova

- A resistência ou continuidade observadas estão de acordo com o valor esperado na temperatura ambiente. Segurando o componente entre os dedos observamos variação da continuidade ou da resistência. O NTC ou PTC estão bons.

b) A resistência não está de acordo com o esperado, assim como a continuidade. O componente não está bom.

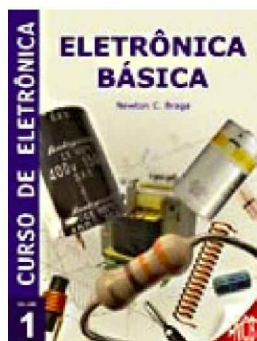
c) Não se nota variação da resistência com a temperatura, mesmo segurando entre os dedos. O componente pode estar com problemas. Veja que, em alguns casos, os provadores de continuidade não permitem detectar as variações que ocorrem, por isso as provas, não podem ser conclusivas.

Observações: É interessante saber a ordem de grandeza da variação da resistência com a temperatura, pois isso nos permite avaliar qual será a variação que deve ser detectada quando seguramos o componente entre os dedos.

Devemos ainda alertar o leitor para que tome cuidado ao segurar um NTC ou PTC de resistência muito alta para que a resistência de contacto de seus dedos não seja a detectada, dando assim uma falsa indicação de estado do componente.

livros técnicos

COMO TESTAR COMPONENTES



Curso Básico de Eletrônica



Como testar componentes (Volumes 1 a 4)

Também recomendamos que o leitor se mantenha atualizado em técnicas eletrônicas e de service acessando a seção de reparação do nosso site www.newtoncbraga.com.br.

